УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ ПОЧЕК

Справочное руководство для врачей ультразвуковой диагностики и курсантов первичной специализации

Показания • Методика • Норма • Классификации патологии
Протокол заключения • Типичные ошибки

Жумагулов Н.М.
врач ультразвуковой диагностики
АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

2026

Содержание

1. Показания к исследованию....4
2. Подготовка и методика исследования....5
3. Нормальная ультразвуковая картина....7
4. Варианты нормы и аномалии развития....10
5. Кистозные образования....13
6. Солидные образования....18
7. Мочекаменная болезнь....21
8. Обструкция и дилатация ЧЛС....24
9. Воспалительные заболевания....28
10. Диффузные заболевания паренхимы, ОПП и ХБП....30
11. Допплерография почечных сосудов....32
12. Травма почки....35
13. Почечный трансплантат....36
14. Протокол заключения....37
15. Типичные ошибки....39
16. Контрольные вопросы....41
17. Сопоставление с русскоязычными источниками....42
18. Литература....45

О РУКОВОДСТВЕ

Руководство построено по единой структуре серии: показания → методика → норма → классификация патологии → протокол заключения → типичные ошибки. Пороговые значения приведены для взрослых, если не указано иное. Схемы — авторские; эхограммы взяты из открытого обзора Hansen и соавт. (CC BY 4.0), подписи переведены, изображения скомпонованы попарно. Результаты сверки с тремя русскоязычными пособиями — в главе 17.

Список сокращений

Сокращение	Расшифровка
АДПБП	аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек
АМЛ	ангиомиолипома
ВБА	верхняя брыжеечная артерия
ДГПЖ	доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ИМП	инфекция мочевых путей
КДС	конечная диастолическая скорость
КМД	кортико-медуллярная дифференцировка
КУУЗИ	контрастно-усиленное ультразвуковое исследование
ЛМС	лоханочно-мочеточниковый сегмент
НПВ	нижняя полая вена
ОКН	острый канальцевый некроз
ОПП	острое повреждение почек
ПКР	почечно-клеточный рак
ПМР	пузырно-мочеточниковый рефлюкс
ПМС	пузырно-мочеточниковый сегмент
ПСС	пиковая систолическая скорость
СКФ	скорость клубочковой фильтрации
ХБП	хроническая болезнь почек
ЦДК / ЭДК	цветовое / энергетическое допплеровское картирование
ЧЛС	чашечно-лоханочная система
AT	acceleration time — время ускорения
PRF	частота повторения импульсов (шкала скоростей)
RAR	ренально-аортальный индекс (ПСС почечной артерии / ПСС аорты)
RI	индекс резистентности = (ПСС − КДС) / ПСС
SFU	Society for Fetal Urology — шкала гидронефроза
THI	тканевая гармоника
UTD	urinary tract dilation — классификация дилатации мочевых путей

1. Показания к исследованию

УЗИ — метод первой линии визуализации почек: без лучевой нагрузки и контраста, выполнимо у постели больного, у беременных и детей. Его задача — ответить на конкретный клинический вопрос, а не «посмотреть почки».

1.1. Основные показания

- **Боль в поясничной области, почечная колика** — поиск обструкции и конкрементов.
- **Гематурия** (макро- и микро-) — образования, конкременты; при макрогематурии УЗИ не заменяет КТ-урографию и цистоскопию.
- **Острое повреждение почек и ХБП** — исключение постренальной причины, оценка размеров и паренхимы.
- **Инфекция мочевых путей** осложнённая, рецидивирующая, без ответа на терапию за 48–72 ч; ИМП у детей и беременных.
- **Артериальная гипертензия** резистентная, раннего начала, с асимметрией почек — поиск реноваскулярной причины.
- **Образование почки**, выявленное пальпаторно или другим методом; характеристика кист.
- **Скрининг в группах риска:** семейный анамнез АДПБП, болезнь фон Гиппеля–Линдау, туберозный склероз, диализная кистозная трансформация.
- **Травма живота и поясницы** (в рамках FAST; стадирование — КТ).
- **Аномалии развития**, пренатально выявленная дилатация ЧЛС у ребёнка.
- **Наблюдение:** трансплантат, состояние после вмешательств, стент/нефростома, динамика гидронефроза.
- **Навигация:** биопсия, пункция кист, нефростомия.

1.2. Ограничения метода

Задача	Возможности УЗИ	Метод выбора
Камни мочеточника	Средняя треть мочеточника обычно недоступна; чувствительность к камням в целом около 45%	Низкодозная нативная КТ
Образования < 1–1,5 см	Часто не видны, особенно изоэхогенные	КТ / МРТ с контрастом
Характеристика сложной кисты	Bosniak разработан для КТ/МРТ; В-режим недооценивает перегородки и усиление	КТ / МРТ; КУУЗИ как альтернатива
Стадирование травмы	Низкая чувствительность к повреждению паренхимы и ножки	КТ с контрастом и отсроченной фазой
Острый пиелонефрит	У большинства пациентов картина нормальная	Клиника; КТ при осложнениях

2. Подготовка и методика исследования

2.1. Подготовка

- Экстренно — без подготовки. Планово желательно натощак (не есть около 6 часов): меньше газа в кишечнике, легче передний доступ.
- Умеренное наполнение мочевого пузыря желательно: позволяет оценить пузырь, устья и мочеточниковые выбросы.
- **Переполненный мочевой пузырь** вызывает ложную дилатацию ЧЛС — при сомнении осмотр повторяют после мочеиспускания.

2.2. Оборудование и настройки

Параметр	Рекомендация
Датчик	Конвексный 2–6 МГц; у детей и худых пациентов — линейный 5–12 МГц; микроконвексный/секторный для межрёберного доступа
Гармоника (THI)	Включена: улучшает дифференцировку кист и кортико-медуллярную границу
Фокус	На уровне почки или чуть глубже; при поиске камня — на уровне камня (тень выражена сильнее)
Компаундинг	При поиске акустической тени и twinkling-артефакта — отключить: он ослабляет тень
ЦДК	PRF/шкала 15–25 см/с для паренхимы; для twinkling — высокая шкала (> 40 см/с), фокус ниже камня
Импульсный допплер	Контрольный объём 2–4 мм; угол ≤ 60° для ствола артерии; для RI в сегментарных артериях угол некритичен

2.3. Положение пациента и доступы

- **На спине** — правая почка через печень (переднебоковой доступ), левая — через селезёнку (заднебоковой, датчик почти на кушетке).
- **На боку** (декубитус) — основной доступ для длинной оси, ворот и допплерографии.
- **На животе** — у детей, для биопсии, при выраженном метеоризме.
- **Стоя** — при подозрении на нефроптоз (смещение более 1,5–2 тел позвонков или > 5 см).
- Задержка дыхания на вдохе смещает почку из-под рёбер; у тучных пациентов эффективен межрёберный доступ.

2.4. Обязательный объём сканирования

1. **Продольный (корональный) срез** через ворота — измерение длины; веерное сканирование от передней до задней поверхности.
2. **Поперечные срезы** — верхний полюс, ворота, нижний полюс; измерение ширины и толщины на уровне ворот.
3. Оценка контура, толщины и эхогенности паренхимы, кортико-медуллярной дифференцировки, синуса и ЧЛС.
4. Сравнение эхогенности коры с печенью (справа) и селезёнкой (слева) **на одной глубине**.

5. ЦДК/ЭДК — перфузия паренхимы до капсулы, сосудистая ножка.
6. Паранефральная клетчатка, область надпочечников, проксимальные и дистальные (ретровезикальные) отделы мочеточников.
7. Мочевой пузырь: наполнение, стенка, устья, мочеточниковые выбросы; остаточная моча — по показаниям.

> **ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ**
> Длина почки — самый воспроизводимый параметр, но и самый часто занижаемый: косой срез укорачивает почку. Ищите максимальную длину в нескольких плоскостях и записывайте наибольшее значение. Межисследовательская вариабельность достигает 5–10 мм — учитывайте это при динамическом наблюдении.

3. Нормальная ультразвуковая картина

3.1. Размеры у взрослых

Параметр	Норма	Комментарий
Длина	100–120 мм (по разным пособиям 90–125 мм)	Левая обычно длиннее на 3–5 мм; разница более 15 мм считается патологической
Ширина	50–60 мм	На уровне ворот в поперечном срезе
Толщина (переднезадний размер)	40–50 мм (по пособиям 35–55 мм)	Перпендикулярно ширине; в норме меньше ширины
Толщина паренхимы	12–20 мм в средней трети, до 20–25 мм у полюсов	От капсулы до синуса; менее 10–12 мм — истончение. Сверено по трём пособиям, см. главу 17
Толщина коры	6–8 мм	От капсулы до основания пирамиды; < 6 мм — истончение
Объём	≈ 110–190 см³	Д × Ш × Т × 0,523; зависит от пола и площади тела
Лоханка (переднезадний размер)	< 10 мм	Интраренальная обычно до 7–8 мм, экстраренальная — до 14 мм при неизменённых чашечках
Мочеточник	Не визуализируется или < 3–4 мм	Виден просвет > 6–7 мм — расширен

Длина почки коррелирует с ростом и уменьшается с возрастом, преимущественно после 60 лет. Значения 90–100 и 120–125 мм оценивают с учётом роста пациента и симметрии почек. Длина **менее 90 мм** у взрослого среднего роста — признак уменьшения почки; **более 130 мм** — увеличения.

3.2. Размеры у детей

Возраст	Ориентировочная длина почки
Доношенный новорождённый	40–50 мм
До 1 года	Длина (см) = 4,98 + 0,155 × возраст (мес)
Старше 1 года	Длина (см) = 6,79 + 0,22 × возраст (годы)
Допустимое отклонение	± 2 SD ≈ ± 10–15 мм; предпочтительны номограммы по росту

3.3. Структура

- **Капсула** — тонкая гиперэхогенная линия, контур ровный.
- **Кора** — однородная, у взрослого изо- или гипоэхогенна относительно печени и гипоэхогенна относительно селезёнки.
- **Пирамиды** — гипоэхогенные треугольные структуры; чётко видны у детей и худых пациентов. Не путать с кистами и расширенными чашечками.
- **Почечный синус** — гиперэхогенный (жировая клетчатка, сосуды, ЧЛС); с возрастом и при ожирении расширяется (липоматоз синуса).

- **Новорождённые:** кора изо- или гиперэхогенна печени, пирамиды резко гипоэхогенны, синус почти не выражен — норма до 4–6 месяцев.



Рис. 1. *Структуры почки на продольном срезе и точки измерения длины, толщины паренхимы и коры. Эхограммы: Капустин, рис. 3.9; Фулхэм, рис. 5.8–5.9. Схема.*

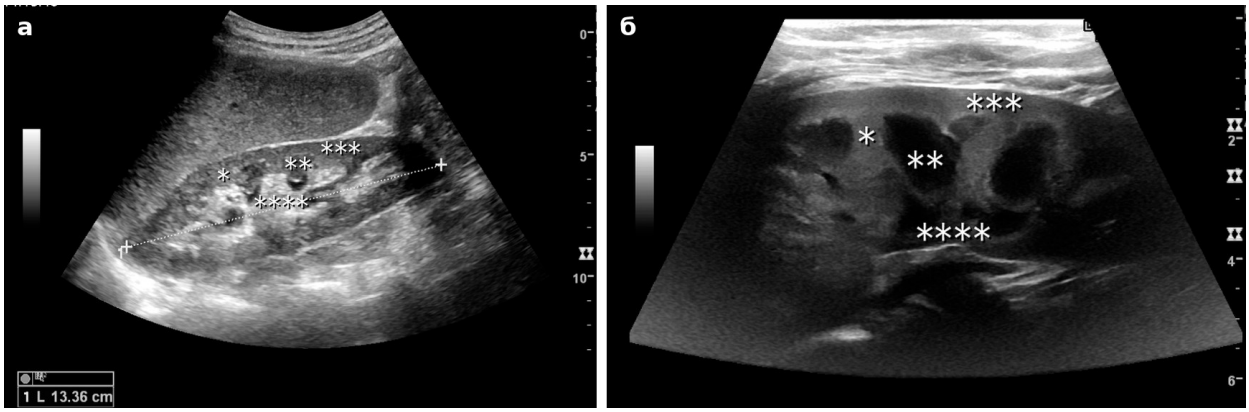


Рис. 2. *Нормальная почка: а — у взрослого, длина отмечена метками; б — у ребёнка (* колонна Бертена, ** пирамида, *** кора, **** синус). Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

3.4. Оценка эхогенности коры

Степень	Критерий (относительно печени / синуса)
0	Кора гипоэхогенна относительно печени — норма
I	Кора изоэхогенна печени — норма или начальные изменения
II	Кора гиперэхогенна печени, но ниже эхогенности синуса; КМД сохранена или снижена
III	Кора изоэхогенна синусу, КМД отсутствует

ВНИМАНИЕ

Сравнение с печенью некорректно при стеатозе, фиброзе и циррозе печени: «нормальная» относительно жировой печени кора может быть патологически гиперэхогенной. В таких случаях ориентируйтесь на селезёнку и на кортико-медуллярную дифференцировку.

3.5. Нормальные допплеровские показатели

Показатель	Норма
ПСС в стволе почечной артерии	60–100 см/с (< 180 см/с)
Ренально-аортальный индекс (RAR)	< 3,5
RI в сегментарных / междолевых артериях	0,55–0,70
Разница RI между почками	< 0,05–0,10
Время ускорения (AT) в сегментарных артериях	< 70 мс
Индекс ускорения	> 300 см/с²
Почечная вена	Фазный кровоток, просвет полностью окрашивается

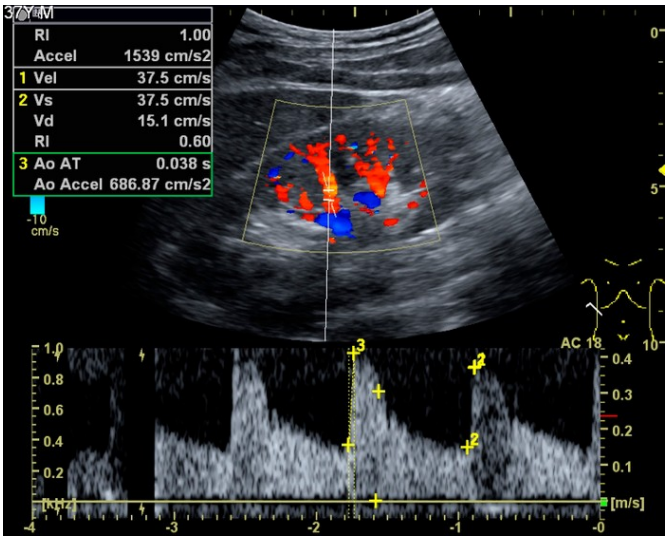


Рис. 3. *Допплерография нормальной почки: систолическая и диастолическая скорости, время ускорения, RI. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

RI физиологически выше у детей до 4–5 лет и у пожилых; зависит от ЧСС, жёсткости сосудов и пульсового давления, поэтому изолированно не является «почечным» показателем.

4. Варианты нормы и аномалии развития

4.1. Варианты нормы, имитирующие патологию

Вариант	УЗ-признаки	С чем дифференцировать
Гипертрофированная колонна Бертена	Изоэхогенна коре, вдаётся в синус между пирамидами, обычно на границе верхней и средней трети; нормальный сосудистый рисунок, контур почки не деформирован	Опухоль (псевдоопухоль)
«Горб дромадера»	Выбухание латерального контура левой почки под селезёнкой; структура и кровоток как в коре	Опухоль
Фетальная дольчатость	Втяжения контура между пирамидами, паренхима не истончена	Рубцы (втяжения над чашечками с истончением)
Соединительнотканный дефект паренхимы	Гиперэхогенный треугольник по передневерхней поверхности, связан с синусом	Рубец, ангиомиолипома
Экстраренальная лоханка	Расширенная лоханка вне синуса, чашечки не расширены	Гидронефроз
Липоматоз синуса	Расширенный гиперэхогенный синус, паренхима относительно истончена	Атрофия; образование синуса

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Псевдоопухоль отличает от опухоли три признака: эхогенность идентична коре, сосуды проходят прямолинейно без смещения и атипичной сети, в ткани могут прослеживаться пирамиды. При сохраняющемся сомнении — КУУЗИ или КТ/МРТ с контрастом: псевдоопухоль контрастируется синхронно с корой.

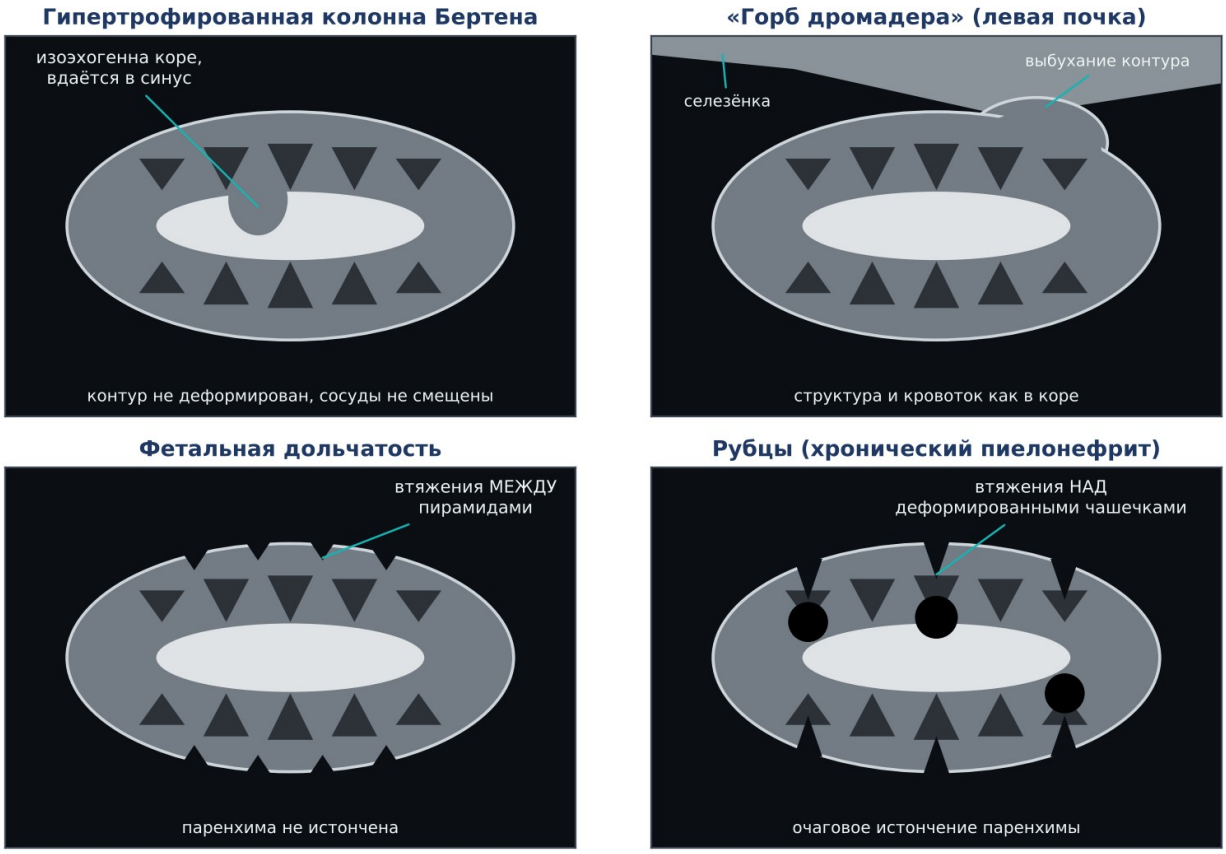


Рис. 4. *Варианты нормы, имитирующие патологию, и их отличие от рубцовых изменений. Схема.*

4.2. Аномалии развития

Группа	Аномалия	Ключевые УЗ-признаки
Количества	Агенезия	Почка не определяется в ложе и в малом тазу; викарная гипертрофия контралатеральной; надпочечник «лежачей» формы. Искать аномалии половых органов
Количества	Удвоение (полное / неполное)	Два синуса, разделённые перемычкой паренхимы; почка удлинена. При полном — обструкция верхней группы (уретероцеле), рефлюкс в нижнюю (закон Вейгерта–Мейера)
Величины	Гипоплазия	Маленькая почка с нормальной структурой и КМД; дифференцировать со сморщиванием
Положения	Дистопия (тазовая, подвздошная, поясничная, торакальная)	Почка вне ложа, часто ротирована, короткий мочеточник, атипичное кровоснабжение
Положения	Перекрёстная дистопия	Обе почки с одной стороны, часто сращены
Взаимоотношения	Подковообразная почка	Нижние полюсы направлены медиально и соединены перешейком кпереди от аорты; оси почек изменены, лоханки смотрят вперёд. Риск камней, обструкции ЛМС, опухолей
Структуры	Мультикистозная дисплазия	Множественные несообщающиеся кисты разного размера, паренхима и лоханка не определяются; с возрастом инволюция
Структуры	Медуллярная губчатая почка	Гиперэхогенные пирамиды (нефрокальциноз, кистозно расширенные собирательные трубочки)

Группа	Аномалия	Ключевые УЗ-признаки
ЧЛС	Обструкция ЛМС	Расширение лоханки и чашечек при нерасширенном мочеточнике; возможен добавочный нижнеполярный сосуд
Взаимоотношения	Галетообразная, L-, S-, I-образная почка	Галетообразная — сращение медиальными поверхностями, ворота смотрят вперёд; L-, S-, I-образные — сращение полюсов под углом или в линию. У каждой половины свой синус и мочеточник
ЧЛС	Мегакаликоз	Расширение всех чашечек при гипоплазии пирамид; лоханка и мочеточник не расширены, паренхима и функция сохранны. Хирургического лечения не требует — не путать с гидронефрозом
Сосудов	Синдром Фрейли	Изолированное расширение верхней чашечки; при ЦДК у её шейки — сосуд со стенотическим (ускоренным) кровотоком

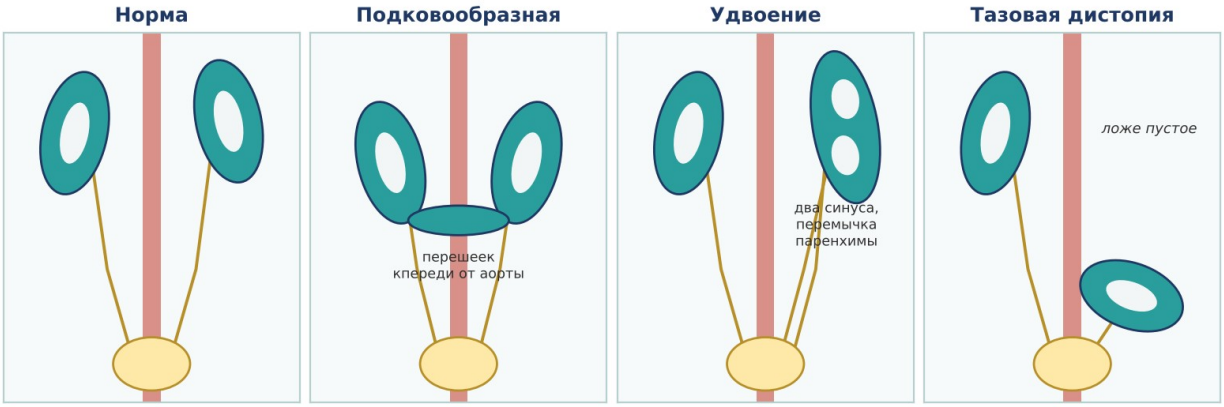


Рис. 5. *Аномалии количества, положения и взаимоотношения почек (вид спереди). Схема.*

5. Кистозные образования

5.1. Простая киста

Критерии простой кисты — все одновременно:

- анэхогенное содержимое;
- округлая или овальная форма, чёткий ровный контур;
- тонкая, неразличимая стенка;
- дистальное акустическое усиление;
- отсутствие перегородок, кальцинатов, пристеночных компонентов и кровотока.

Киста, не отвечающая хотя бы одному критерию, описывается как **осложнённая** и требует уточнения (КУУЗИ, КТ или МРТ с контрастом). По локализации: кортикальная, интрапаренхиматозная, парапельвикальная (синусная).

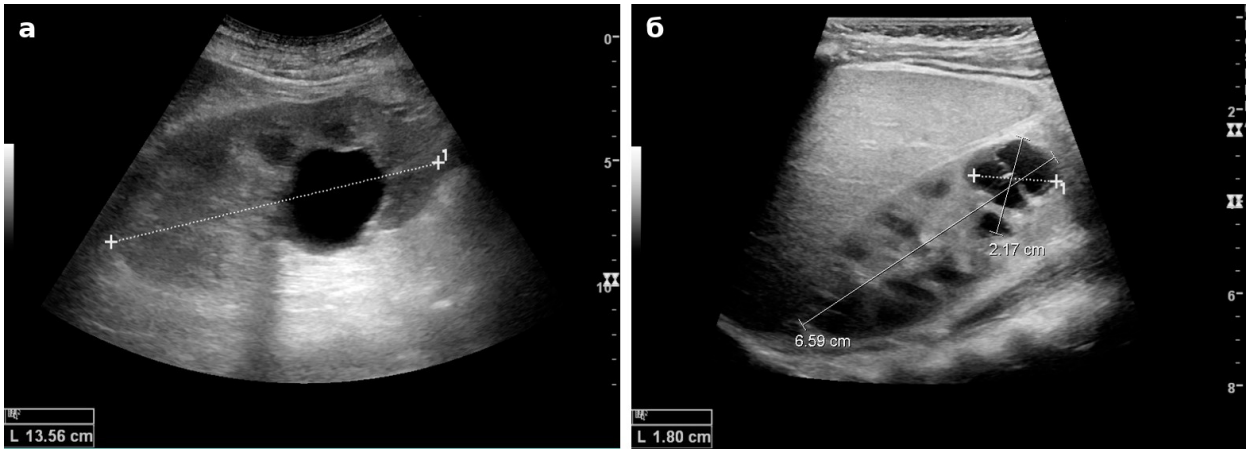


Рис. 6. *Кисты почки: а — простая киста с дистальным усилением; б — осложнённая киста с утолщёнными стенками и перегородками в нижнем полюсе. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

5.2. Классификация Bosniak (версия 2019)

Классификация разработана для КТ и МРТ с контрастом. В таблице приведена суть категорий в терминах, применимых к описанию; присвоение категории по В-режиму некорректно.

Категория	Признаки	Риск злокачественности	Тактика
I	Тонкая (≤ 2 мм) гладкая стенка, однородная простая жидкость, нет перегородок и кальцинатов	≈ 0%	Наблюдение не требуется
II	Немногочисленные (1–3) тонкие (≤ 2 мм) перегородки; кальцинаты любого типа; однородная гиперденсная киста; образования, слишком малые для характеристики	< 1%	Наблюдение не требуется
IIF	Гладкая минимально утолщённая (3 мм) стенка или перегородки; либо много (≥ 4) тонких гладких накапливающих перегородок	≈ 5–10%	Контроль через 6 и 12 мес, затем ежегодно до 5 лет

Категория	Признаки	Риск злокачественности	Тактика
III	Толстая (≥ 4 мм) или неровная накапливающая стенка/перегородки; выпячивания ≤ 3 мм с тупыми углами	≈ 50%	Консультация уролога: операция или активное наблюдение
IV	Накапливающий узел: выпячивание ≥ 4 мм с тупыми углами или любого размера с острыми углами	≈ 90%	Хирургическое лечение

ВАЖНО

Роль УЗИ и КУУЗИ. Простая киста, отвечающая всем критериям раздела 5.1, дообследования не требует; категорию Bosniak по В-режиму в заключении не указывают. При любой осложнённой кисте в заключении описывают признаки (число и толщина перегородок, кальцинаты, пристеночные узлы, кровоток) и рекомендуют КТ/МРТ с контрастом.

КУУЗИ (позиционный документ EFSUMB 2020) чувствительнее КТ к тонким перегородкам и их усилению и применимо при сниженной СКФ; при этом оно может завышать категорию по сравнению с КТ.

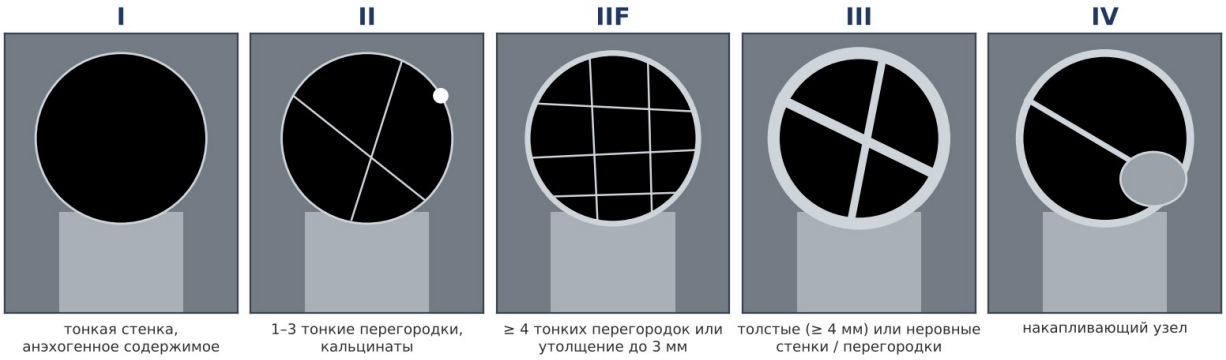


Рис. 7. *Признаки, определяющие категорию Bosniak 2019 (оцениваются по КТ/МРТ с контрастом или КУУЗИ). Схема.*

5.3. Парапельвикальные кисты и гидронефроз

Признак	Парапельвикальные кисты	Гидронефроз
Сообщение полостей	Не сообщаются между собой	Чашечки сообщаются с лоханкой
Форма	Округлые, деформируют синус	Повторяет форму ЧЛС («лист клевера»)
Лоханка	Отдельно не расширена	Расширена, переходит в мочеточник
При сомнении	Отсроченная фаза КТ/МРТ: кисты не заполняются контрастом	ЧЛС заполняется контрастом



Рис. 8. *Дифференциальная диагностика анэхогенных структур почечного синуса. Эхограммы: Фулхэм, рис. 5.10 и 5.18. Схема.*

5.4. Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек

Почки увеличены, контур бугристый, паренхима замещена множественными кистами разного размера, часть — с геморрагическим содержимым и кальцинатами. Сопутствующие кисты печени (до 70–80%), поджелудочной железы, селезёнки.

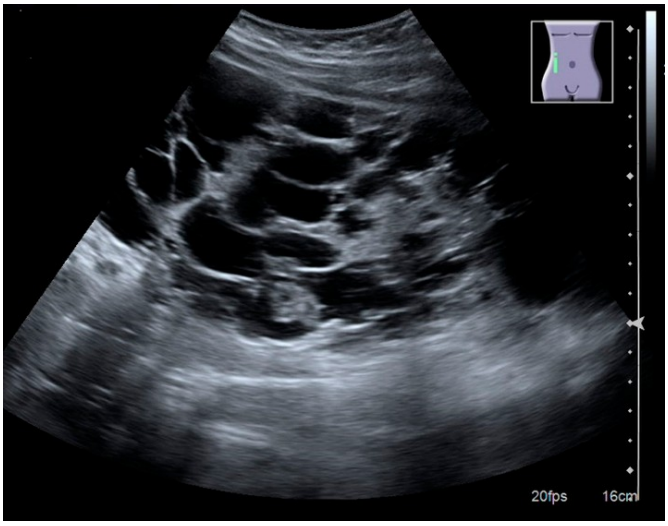


Рис. 9. *Поликистозная болезнь почек, поздняя стадия: множественные кисты. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

Унифицированные УЗ-критерии (Pei, 2009) для лиц с семейным анамнезом и неизвестным генотипом:

Возраст	Критерий диагноза	Критерий исключения
15–39 лет	≥ 3 кист суммарно (одно- или двусторонних)	Надёжного критерия нет: в 30–39 лет отсутствие кист делает диагноз маловероятным, но не исключает его
40–59 лет	≥ 2 кист в каждой почке	Менее 2 кист
≥ 60 лет	≥ 4 кист в каждой почке	Менее 2 кист

5.5. Другие кистозные состояния

- **Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь** — у детей: большие гиперэхогенные почки без КМД, мелкие (1–2 мм) кисты, фиброз печени.

- **Приобретённая кистозная болезнь** — у диализных пациентов: уменьшенные почки с множественными кистами; риск ПКР повышен; показано периодическое наблюдение, единого интервала в рекомендациях нет.
- **Болезнь фон Гиппеля–Линдау, туберозный склероз** — множественные кисты в сочетании с солидными образованиями (ПКР / ангиомиолипомы).
- **Мультилокулярная кистозная нефрома** — многокамерное образование с перегородками, может пролабировать в лоханку; до операции неотличима от кистозного ПКР.
- **Чашечковый дивертикул** — кистозная полость, сообщающаяся с чашечкой; часто содержит взвесь кальция («известковое молочко», уровень смещается при перемене положения).
- **Ювенильный нефронофтиз** — у детей: кисты в мозговом веществе при атрофии коры; в B-режиме картина неотличима от губчатой почки. Клинически — полиурия, полидипсия, анемия, прогрессирование до терминальной ХБП за 5–10 лет.
- **Гломерулокистозная болезнь** — симметрично увеличенные гиперэхогенные почки с крошечными кистами в коре; в пирамидах кист нет. Картина напоминает АРПКБ.

5.6. Эхинококкоз почки

Кыргызстан — один из самых эндемичных по эхинококкозу регионов мира. По данным национального надзора за 2014–2016 гг., заболеваемость кистозным эхинококкозом составила 13,1, альвеококкозом — 3,0 на 100 000 населения в год, а в отдельных сёлах — до 176 и 246 на 100 000 соответственно. Очаги кистозного эхинококкоза — Ошская (Узгенский, Алайский районы), Нарынская, Таласская и Джалал-Абадская области; альвеококкоза — прежде всего Алайский район.

Почка поражается в 2–4% случаев эхинококкоза, изолированно — примерно в 2%; для сравнения, печень — около 75%, лёгкие — около 15%. Поэтому любую кисту почки у жителя региона оценивают с учётом паразитарной природы и обязательно осматривают печень.

Стадию кисты описывают по классификации ВОЗ (WHO-IWGE, 2003), созданной для печени и применяемой к кистам другой локализации. Стадия определяет активность паразита и тактику. Стадии CE1–CE5 и их активность сверены по обзору Mihmanli и соавт. (2016); стадия CL — по документу ВОЗ.

Стадия	УЗ-картина	Активность
CL	Однокамерная анэхогенная киста без видимой стенки; паразитарная природа не доказана	Не определена — дообследование
CE1	Однокамерная киста с видимой стенкой («двойной контур»); эхогенные частицы («гидатидный песок»), смещающиеся при перемене положения («снежинки»)	Активная
CE2	Многокамерная киста с дочерними кистами: «пчелиные соты», «розетка», «колесо»	Активная
CE3a	Отслоение хитиновой оболочки — свободно плавающая мембрана («водяная лилия»)	Переходная
CE3b	Дочерние кисты внутри солидного эхогенного матрикса	Переходная, часто активная
CE4	Неоднородное солидоподобное содержимое без дочерних кист, «клубок шерсти»	Неактивная
CE5	То же с кальцинированной стенкой (дуга с акустической тенью)	Неактивная

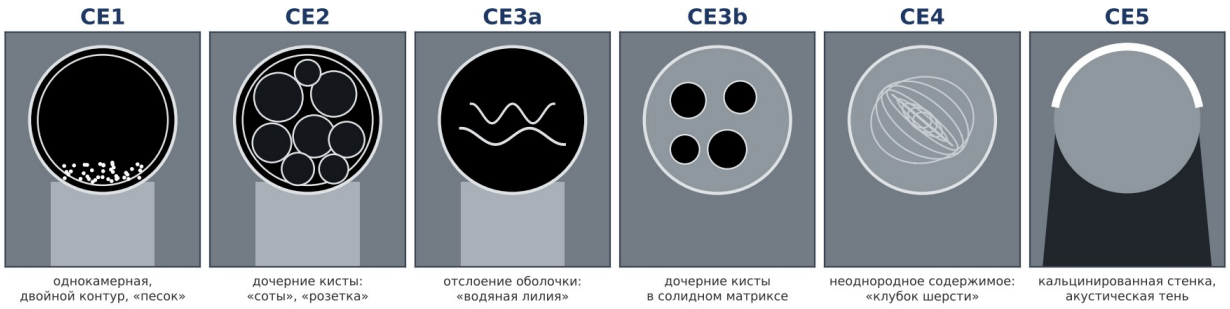


Рис. 10. *Стадии эхинококковой кисты по классификации ВОЗ (WHO-IWGE). Схема.*

Патогномоничный признак — гидатидурия (выделение с мочой оболочек и дочерних кист). Она встречается в 10–20% случаев, обычно при прорыве кисты в чашечно-лоханочную систему, и чаще выявляется только микроскопически; макроскопическая гидатидурия редка, но диагностична. При прорыве возможны колика и обструкция. Кальцификация стенки в почке встречается чаще, чем во многих других органах.

Стадия	С чем путают	Чем отличается
CE1	Простая киста	Двойной контур стенки, подвижный «песок»; при сомнении — повтор в положении на боку, серология
CE2, CE3b	Мультилокулярная кистозная нефрома, кистозный рак	Перегородки и стенки при ЦДК и КУУЗИ не васкуляризованы; есть дочерние кисты
CE4	Солидная опухоль	Нет кровотока внутри, «клубок шерсти», анамнез и серология
CE5	Кальцинированная киста, туберкулёз, опухоль с кальцинатами	Дуговой кальциноз стенки; часто сочетание с кистами печени

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пунктировать кисту почки у пациента из эндемичного региона, пока не исключён эхинококкоз. Попадание содержимого кисты в кровоток вызывает эозинофилию и анафилаксию, возможно обсеменение. Чрескожные вмешательства выполняют только в специализированных центрах.

Лечение обычно хирургическое, примерно в 75% органосохраняющее (энуклеация, цистэктомия), на фоне альбендазола до и после операции — для профилактики анафилаксии и рецидива. Отрицательная серология эхинококкоз не исключает.

В заключении указывают стадию, размеры, отношение к ЧЛС и рекомендуют серологию, КТ/МРТ, УЗИ печени и консультацию хирурга.

Источники: Paternoster и соавт., 2020 (эпидемиология КР); Nayal, Mathew, 2012; Leventoğlu и соавт., 2023; Polat и соавт., 2003; WHO-IWGE, 2003; Mihmanli и соавт., 2016.

6. Солидные образования

> **ВАЖНО**
> Любое солидное образование почки у взрослого рассматривается как почечно-клеточный рак, пока не доказано обратное. Задача УЗИ — обнаружить образование, описать его и направить на КТ/МРТ с контрастом, а не ставить гистологический диагноз.

6.1. Почечно-клеточный рак

- Эхогенность любая. Среди опухолей ≤ 3 см 77% в той или иной мере гиперэхогенны, а 32% выраженно гиперэхогенны и неотличимы от ангиомиолипомы (Forman, 1993); о «трети» малых опухолей пишут и Глазун с Полухиной. Крупные опухоли чаще изо- или гипоэхогенны и неоднородны.
- Деформация контура, оттеснение синуса; гипоэхогенный ободок (псевдокапсула); неоднородность за счёт некроза, кровоизлияний, кальцинатов.
- Кистозный вариант — многокамерное образование с толстыми перегородками и узлами.
- ЦДК: периферический и внутриопухолевый кровоток; отсутствие кровотока рак не исключает (папиллярный ПКР гиповаскулярен).
- **Обязательно оценить:** почечную вену и НПВ (опухолевый тромб с кровотоком), регионарные лимфоузлы, контралатеральную почку, надпочечник, печень.

Стадия T (TNM 8)	Критерий
T1a / T1b	≤ 4 см / > 4–7 см, ограничена почкой
T2a / T2b	> 7–10 см / > 10 см, ограничена почкой
T3a	Инвазия в почечную вену или её сегментарные ветви, в ЧЛС, паранефральную клетчатку или клетчатку синуса
T3b / T3c	Тромб в НПВ ниже диафрагмы / выше диафрагмы или инвазия стенки НПВ
T4	Выход за фасцию Героты, в т.ч. прямое распространение в ипсилатеральный надпочечник

6.2. Ангиомиолипома

- Классическая: выраженно гиперэхогенное (как синус) однородное образование с чётким контуром; дистальная акустическая тень — примерно в 21% случаев.
- Диагноз подтверждается обнаружением макроскопического жира на КТ или МРТ; около 5% АМЛ бедны жиром.
- Риск кровоизлияния растёт с размером (традиционный порог 4 см) и при аневризмах в опухоли ≥ 5 мм.
- Множественные и двусторонние АМЛ — исключать туберозный склероз.

ВНИМАНИЕ

Гиперэхогенное образование ≠ ангиомиолипома: мелкий ПКР бывает столь же гиперэхогенным. Насторожить должны гипоэхогенный ободок, внутренние кистозные участки, кальцинаты, неоднородность. Практическое правило (не консенсус, порог условен): однородное гиперэхогенное образование ≤ 1 см у пациента без факторов риска допустимо наблюдать по УЗИ; образование > 1 см или с атипичными признаками — КТ/МРТ для подтверждения жира.

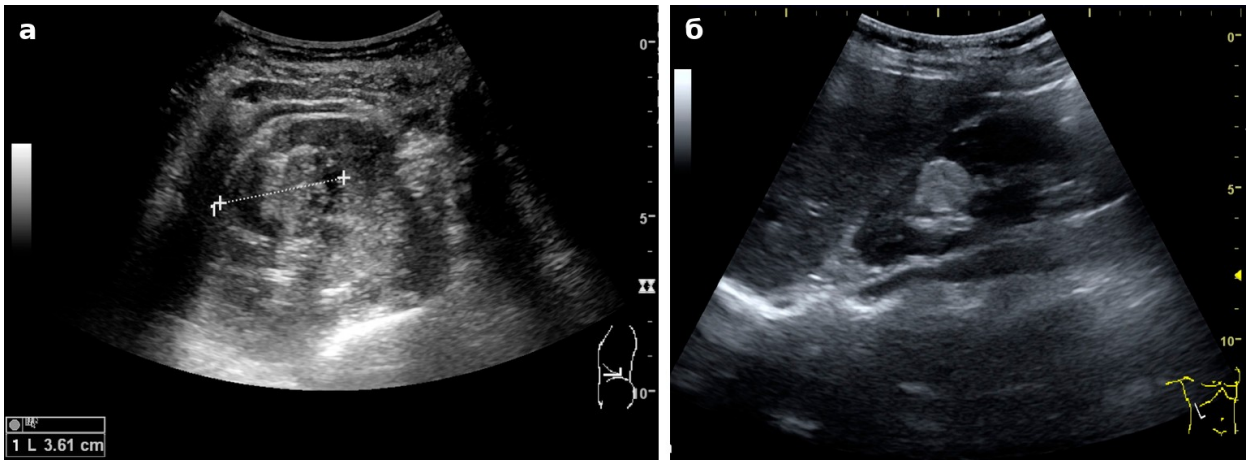


Рис. 11. *Солидные образования: а — кортикальное образование, оказавшееся почечно-клеточным раком; б — ангиомиолипома, гиперэхогенное образование верхнего полюса. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

6.3. Другие образования

Образование	УЗ-признаки	Комментарий
Онкоцитома	Солидное, чётко отграниченное; центральный звёздчатый рубец и радиальные сосуды («колесо со спицами») — непостоянны	От ПКР лучевыми методами надёжно не отличается
Уротелиальный рак лоханки	Гипо- или изоэхогенное образование в синусе, расщепляющее или заполняющее ЧЛС, каликоэктазия; контур почки сохранён	Дифференцировать со сгустком, камнем без тени; КТ-урография, цитология
Лимфома	Множественные гипоэхогенные узлы, диффузное увеличение или инфильтрация из забрюшинного пространства; почти анэхогенны, но без усиления	Обычно вторичное поражение
Метастазы	Множественные, двусторонние, мелкие, гиповаскулярные	Лёгкое, молочная железа, меланома, ЖКТ
Опухоль Вильмса	Крупное неоднородное образование у ребёнка 1–5 лет, смещает сосуды; оценить вену, НПВ, вторую почку	От нейробластомы: исходит из почки («симптом клешни»), кальцинаты редки
Мезобластная нефрома	Солидное, часто неоднородное образование почки у младенца	Самая частая солидная опухоль почки до 3 месяцев жизни, обычно доброкачественная (Фулхэм, с. 257)
Саркома	Крупное образование сравнительно правильной округлой формы с ровными контурами; в остальном не отличается от рака	Около 1% опухолей почки; диагноз гистологический (Глазун, с. 192)

6.4. Что указать в описании образования

- Сторона, сегмент (верхний / средний / нижний), поверхность (передняя / задняя / латеральная / медиальная).
- Размеры в трёх плоскостях; экзофитное / интрапаренхиматозное / с распространением в синус.
- Эхогенность, однородность, контур, капсула, кистозные участки, кальцинаты.
- Васкуляризация; состояние почечной вены и НПВ; лимфоузлы; паранефральная клетчатка.

6.5. Тактика при случайно выявленном образовании

Таблица обобщает принципы рекомендаций ACR Incidental Findings Committee (Herts, 2018), разработанных для КТ, применительно к УЗ-находке. Это учебная схема, а не официальный алгоритм.

УЗ-находка	Действие
Простая киста (все критерии раздела 5.1)	Дообследование и наблюдение не требуются
Киста с единичной тонкой перегородкой или мелким кальцинатом, без иных признаков	Как правило, доброкачественная; при сомнении — КУУЗИ или КТ/МРТ с контрастом
Осложнённая киста: множественные или утолщённые перегородки, утолщение стенки, пристеночный компонент, кровоток	КТ/МРТ с контрастом или КУУЗИ для категоризации по Bosniak
Однородное выраженно гиперэхогенное образование ≤ 1 см без атипичных признаков	УЗ-контроль (практическое правило); при росте или появлении атипии — КТ/МРТ
Гиперэхогенное образование > 1 см либо с ободком, кистозными участками, кальцинатами	КТ/МРТ для подтверждения макроскопического жира
Солидное образование иной эхогенности, любого размера	КТ/МРТ с контрастом, консультация уролога-онколога
Образование в синусе, дефект в просвете ЧЛС	КТ-урография, цитология мочи, консультация уролога
Множественные или двусторонние образования	Исключить наследственные синдромы, лимфому, метастазы

6.6. Контрастно-усиленное УЗИ (КУУЗИ)

- **Показания:** характеристика осложнённых кист (перегородки, узлы), разграничение псевдоопухоли и опухоли, неопределённые образования при противопоказаниях к контрастной КТ/МРТ, очаговый пиелонефрит и абсцесс, инфаркт и ишемия, контроль после абляции.
- **Преимущество:** микропузырьковый препарат не выводится почками и не нефротоксичен — применим при сниженной СКФ.
- **Методика:** режим с низким механическим индексом; болюс гексафторида серы 1,0–2,4 мл (для почки обычно достаточно меньшей дозы) с последующим введением 5–10 мл физраствора; запись клипов.
- **Фазы:** кортикальная — с 10–15 с после введения; медуллярная — с 30–45 с, пирамиды заполняются постепенно от периферии; экскреторной фазы нет.
- **Оценка:** псевдоопухоль контрастируется синхронно с корой; усиление перегородки или узла в кисте — признак васкуляризованной ткани; инфаркт и абсцесс не накапливают препарат.

- **Ограничения:** одна зона интереса за инъекцию, глубоко расположенные очаги, экранирование кальцинатами; КУУЗИ может завышать категорию Bosniak по сравнению с КТ.

7. Мочекаменная болезнь

7.1. УЗ-признаки конкремента

- **Гиперэхогенная структура** с чёткой передней поверхностью.
- **Дистальная акустическая тень** — зависит от размера камня, частоты и фокуса, а не от химического состава; у камней менее 4–5 мм, а по части данных и менее 7 мм, может отсутствовать.
- **Twinkling-артефакт** (мерцающий) при ЦДК — повышает чувствительность к мелким камням, но даёт ложноположительные результаты; использовать как дополнение к В-режиму.
- Вторичные признаки при обструкции: дилатация ЧЛС и мочеточника, отсутствие выброса с одноимённой стороны, паранефральная жидкость.



Рис. 12. *Конкремент в В-режиме и twinkling-артефакт при ЦДК. Эхограммы: Глазун, рис. 4.1; Фулхэм, рис. 5.13. Схема.*

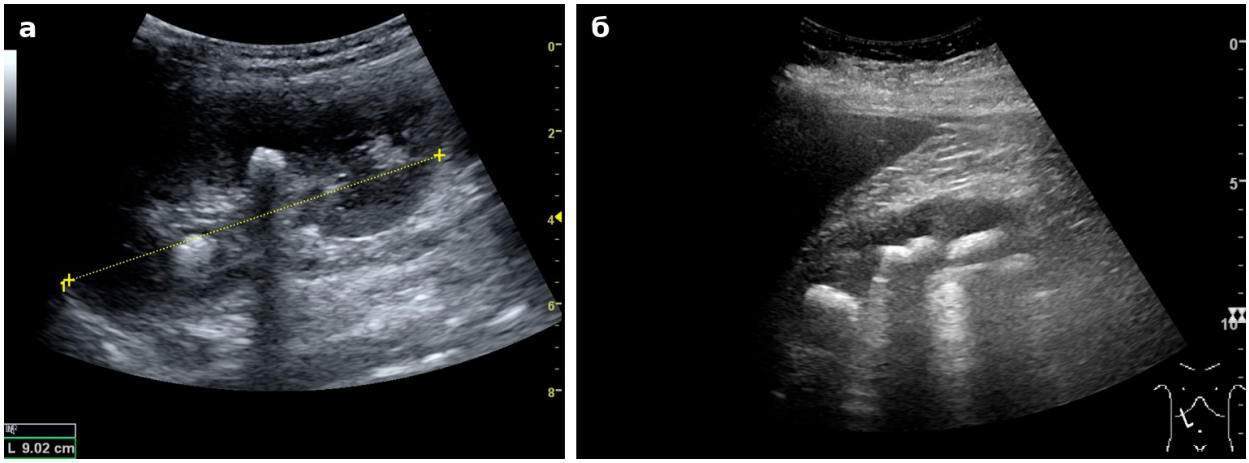


Рис. 13. *Конкременты: а — камень в центральных отделах с акустической тенью, гидронефроза нет; б — коралловидный камень с выраженной тенью. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

7.2. Диагностическая точность

Параметр	Значение	Практический вывод
Чувствительность	В среднем около 45% (диапазон в исследованиях 19–93%)	Отрицательное УЗИ камень не исключает
Специфичность	≈ 88–94%	Камень с тенью — надёжная находка

Параметр	Значение	Практический вывод
Минимальный размер	Достоверно — от 5 мм; предел в идеальных условиях 3 мм, камни < 3 мм пропускаются в 75% случаев	Мелкий камень по УЗИ нельзя ни надёжно подтвердить, ни исключить
Измерение размера	Завышение в среднем на 1,5–2 мм, сильнее для камней ≤ 5 мм	Точнее измерять ширину акустической тени
Мочеточник	Доступны ЛМС и юкставезикальный отдел; средняя треть — редко	Осматривать ПМС через наполненный пузырь; у женщин — трансвагинально

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Камень устья мочеточника часто пропускают при пустом пузыре. При колике без находок в почке обязательно осмотрите юкставезикальные отделы через наполненный пузырь, включите ЦДК (twinkling + выбросы) и сравните стороны.

7.3. Что указать в заключении

- Локализация: чашечка (верхняя / средняя / нижняя группа), лоханка, ЛМС, отдел мочеточника.
- Количество и максимальный размер; коралловидный — степень заполнения ЧЛС.
- Наличие и степень обструкции. Камни ≤ 5 мм чаще отходят самостоятельно, вероятность снижается с увеличением размера и при проксимальном расположении.

7.4. Дифференциальный ряд гиперэхогенных включений

Находка	Отличительные признаки
Нефрокальциноз медуллярный	Диффузно гиперэхогенные пирамиды с обеих сторон; причины — гиперпаратиреоз, почечный канальцевый ацидоз, губчатая почка, фуросемид у недоношенных
Нефрокальциноз кортикальный	Гиперэхогенная кора по периферии; кортикальный некроз, хронический гломерулонефрит, оксалоз
Кальциноз артерий синуса	Линейные парные сигналы по ходу сосудов, пульсация
Газ в ЧЛС	«Грязная» тень с реверберациями, смещается; после вмешательств или при эмфизематозном процессе
Кальцинат стенки кисты / опухоли	Связан с образованием
Сосочковый некроз	Полости в вершинах пирамид, отторгнутый сосочек в ЧЛС может давать обструкцию

7.5. Нефрокальциноз, папиллярный некроз, подагрическая нефропатия

Нефрокальциноз — отложение кальция в паренхиме. УЗИ чувствительнее рентгенографии на ранних стадиях. Кальцинаты видны как точечные гиперэхогенные структуры; при массивном отложении появляется тень, при ЦДК — twinkling-артефакт. Варианты расположения: по периферии пирамид, с диффузным или частичным заполнением пирамид, в виде бляшек у вершин пирамид (бляшки Рэндалла, основа будущих камней).

Тип	УЗ-картина	Основные причины
Медуллярный	Гиперэхогенные пирамиды, обычно с обеих сторон	Гиперпаратиреоз и другие гиперкальциемии, почечный канальцевый ацидоз, губчатая почка, гипероксалурия, длительный приём фуросемида и стероидов, иммобилизация, туберкулёз
Кортикальный	Гиперэхогенная кора по периферии, часто тонкой линией	Острый кортикальный некроз, хронический гломерулонефрит, синдром Альпорта, отравление этиленгликолем

У детей ведущие причины — первичный канальцевый ацидоз и первичная гипероксалурия. У недоношенных частая причина — фуросемид.

Папиллярный некроз — ишемический некроз сосочков пирамид. Причины: анальгетики и НПВП, сахарный диабет, инфекция, обструкция, длительная гипотензия. УЗ-признаки: эхогенная граница по периферии пирамид, повышенная эхогенность и фрагментация сосочков, их кальциноз; отторгнутый сосочек в ЧЛС похож на камень и может вызвать колику.

Подагрическая нефропатия — точечные гиперэхогенные депозиты мочевой кислоты в паренхиме, часто с нефролитиазом; изменения бывают видны раньше клинических проявлений подагры. В исходе почки сморщиваются, как при хроническом интерстициальном нефрите.

Источники: Капустин и соавт., 2017, с. 74, 84–85.

8. Обструкция и дилатация ЧЛС

Дилатация ЧЛС — морфологическое описание; **гидронефроз ≠ обструкция**. Расширение без обструкции возможно при рефлюксе, беременности, полиурии, переполненном пузыре, после устранённой обструкции. И наоборот: обструкция без дилатации встречается в первые часы, при дегидратации, ретроперитонеальном фиброзе.

8.1. Степени гидронефроза у взрослых

Степень	УЗ-признаки
Лёгкая (I)	Расширение лоханки, чашечки не расширены или минимально; своды острые; паренхима сохранена
Умеренная (II)	Расширение лоханки и чашечек, своды закруглены, сосочки уплощены; паренхима сохранена
Выраженная (III)	Баллонообразные чашечки, границы между лоханкой и чашечками стёрты; паренхима истончена

Трёхстепенную шкалу «лёгкий — умеренный — тяжёлый» приводят Капустин и соавт.; там же дана четырёхстепенная радиологическая градация (I — изолированное расширение лоханки; II — лоханка и чашечки, сосочки не уплощены; III — сосочки уплощены, возможно лёгкое истончение коры; IV — резкое расширение с выраженным истончением коры). У Фулхэма — степени 0–IV. В заключении важнее описать признаки, чем назвать степень.

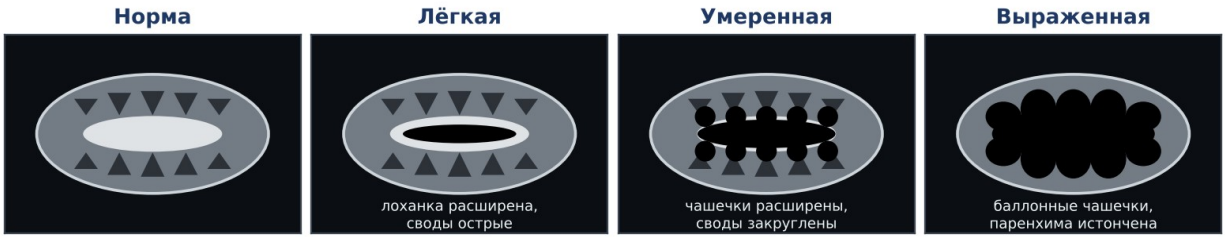


Рис. 14. *Степени дилатации ЧЛС у взрослых. Эхограммы: Капустин, рис. 3.81–3.83; Глазун, рис. 3.6–3.8. Схема.*

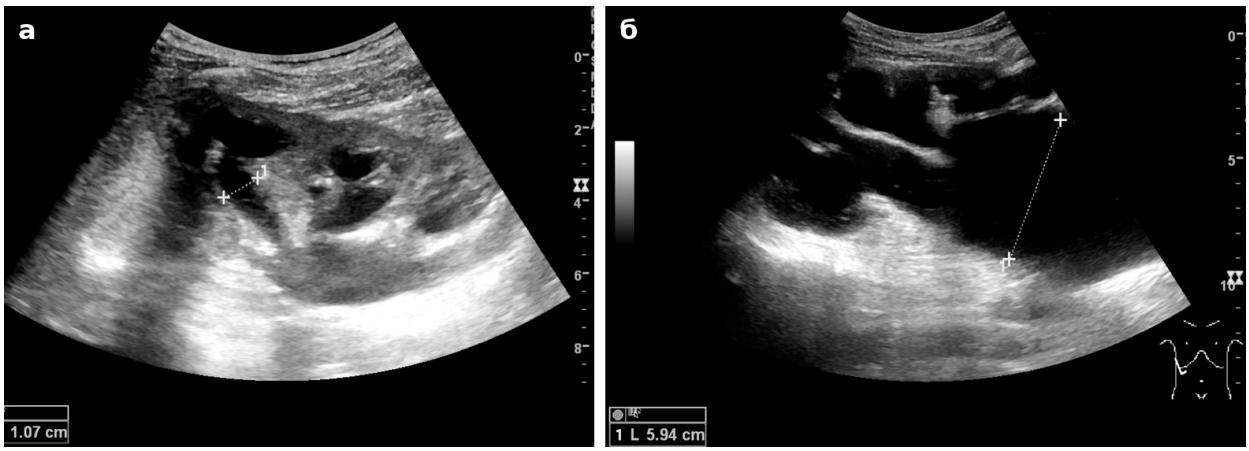


Рис. 15. *Гидронефроз: а — расширенные лоханка и чашечки с атрофией коры; б — терминальный гидронефроз с истончением коры. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

Клинические стадии гидронефроза (приведены по Глазун и Полухиной; в отечественной урологии связаны с именем Н.А. Лопаткина) учитывают функцию почки, поэтому по одному УЗИ стадию не устанавливают:

Стадия	Характеристика
I	Расширение лоханки (пиелоэктазия) без значимого гидрокаликоза и нарушения функции почки
II	Расширение лоханки и чашечек, уменьшение толщины паренхимы (менее 12 мм), значительное нарушение функции
III	Резкая атрофия паренхимы, почка превращена в тонкостенный мешок

8.2. Классификация SFU (преимущественно педиатрическая)

Степень	Критерий
0	Дилатации нет
1	Визуализируется только лоханка, слегка расщеплена
2	Расширена лоханка и видны отдельные (большие) чашечки
3	Расширены все чашечки (большие и малые), паренхима не изменена
4	То же + истончение паренхимы

8.3. Система UTD (консенсус 2014) — постнатальная оценка

Оценка проводится не ранее 48 часов жизни. Категорию определяет наиболее тяжёлый признак. Категорию P3 задают изменения паренхимы или мочевого пузыря при наличии дилатации. Перед использованием сверьте таблицу с оригиналом Nguyen 2014: вторичные источники излагают пороги для P3 по-разному.

Признак	Норма	UTD P1 (низкий риск)	UTD P2 (средний)	UTD P3 (высокий)
Переднезадний размер лоханки	< 10 мм	10 – < 15 мм	≥ 15 мм	Любой из P1–P2
Дилатация чашечек	Нет	Центральная	Периферическая	Любая
Паренхима (толщина, структура)	Норма	Норма	Норма	Изменена
Мочеточник	Норма	Норма	Расширен	Норма или расширен
Мочевой пузырь	Норма	Норма	Норма	Изменён

Антенатально: норма — лоханка < 4 мм в 16–27 нед и < 7 мм с 28 нед. UTD A1 — 4 – < 7 мм до 28 нед или 7 – < 10 мм после, без других изменений. UTD A2–3 — ≥ 7 мм до 28 нед или ≥ 10 мм после, либо периферическая каликоэктазия, изменение паренхимы, мочеточника, пузыря, маловодие.

8.4. Уровень обструкции

Уровень	УЗ-картина	Частые причины
ЛМС	Расширена ЧЛС, мочеточник не виден	Камень, стриктура, добавочный сосуд

Уровень	УЗ-картина	Частые причины
Мочеточник	Расширен до уровня препятствия	Камень, стриктура, сдавление извне, уротелиальный рак
ПМС	Мочеточник расширен на всём протяжении	Камень устья, уретероцеле, опухоль пузыря
Инфравезикальный	Двусторонний уретерогидронефроз, утолщённая трабекулярная стенка пузыря, остаточная моча	ДГПЖ, стриктура уретры, клапан задней уретры, нейрогенный пузырь

8.5. Функциональные признаки обструкции

- **RI > 0,70** на стороне поражения и **ΔRI > 0,06–0,10** между почками — в пользу острой обструкции; в первые 6 часов и на фоне НПВП показатель может быть нормальным.
- **Мочеточниковые выбросы:** отсутствие или стойкая асимметрия при наблюдении не менее 5 минут и адекватной гидратации; чтобы доказать асимметрию, иногда требуется до 30 минут.
- **Беременность:** физиологическая дилатация чаще справа, мочеточник расширен только до уровня подвздошных сосудов; расширение ниже этого уровня, отсутствие выброса и ΔRI — в пользу обструкции.

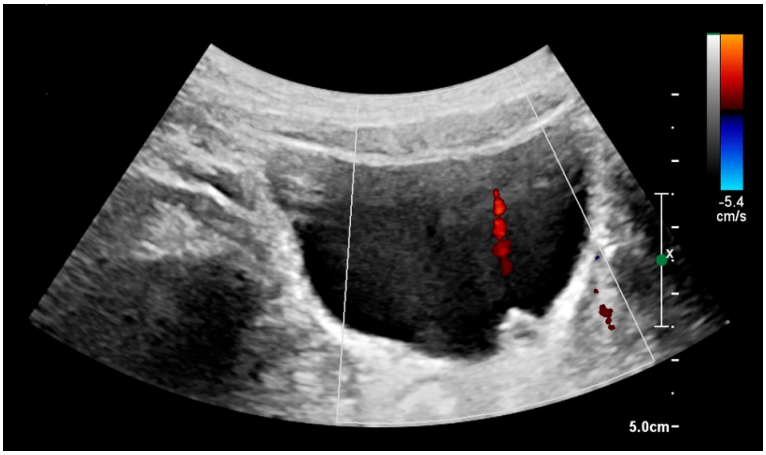


Рис. 16. *Расширенный левый мочеточник и мочеточниковый выброс при ЦДК; камень не виден. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

НЕОТЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ

Гидронефроз с эхогенным содержимым, уровнем «жидкость–осадок» или газом у лихорадящего пациента — это пионефроз до доказательства обратного. Требуется срочное сообщение лечащему врачу: показано неотложное дренирование.

8.6. Особенности у детей: рефлюкс и клапан задней уретры

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Серошкальное УЗИ малочувствительно: нормальная картина рефлюкс не исключает. Косвенные признаки — непостоянная дилатация лоханки и мочеточника, меняющаяся в ходе исследования, утолщение стенки лоханки, расширение дистального отдела мочеточника, рубцы и уменьшение почки. Диагноз и степень устанавливают по микционной цистографии или контрастной уросонографии.

Степень	Международная классификация ПМР (по цистографии)
I	Рефлюкс только в мочеточник
II	Рефлюкс в мочеточник, лоханку и чашечки без их дилатации
III	Лёгкая или умеренная дилатация мочеточника и лоханки, своды слегка сглажены
IV	Умеренная дилатация и извитость мочеточника, своды сглажены, сосочки ещё контурируются
V	Выраженная дилатация и извитость мочеточника, сосочковые вдавления утрачены

Клапан задней уретры (мальчики). Утолщённая трабекулярная стенка мочевого пузыря, расширенная задняя уретра (симптом «замочной скважины»), двусторонний уретерогидронефроз; возможны гиперэхогенная паренхима с кистами (дисплазия), уринома или мочевой асцит. Находка требует срочной консультации детского уролога.

8.7. Мочеточник и расширение без обструкции

Состояние	УЗ-картина	Комментарий
Беременность	Расширение ЧЛС и мочеточника выше перекреста с подвздошными сосудами; ниже мочеточник обычного диаметра	До 90% беременных в III триместре, в 80–90% справа; проходит за несколько недель после родов
Уретероцеле	Кистовидное расширение терминального отдела мочеточника в пузыре; его размер меняется с перистальтикой	В 75% — при удвоении; большое уретероцеле сдавливает соседнее устье и шейку пузыря
Мегауретер	Мочеточник шире 7–8 мм (у детей в норме менее 5 мм); при первичном обструктивном — расширение над суженным аперистальтическим юкставезикальным сегментом	Типы: первичный обструктивный, вторичный (высокое давление в пузыре), рефлюксирующий, необструктивный нерефлюксирующий — чаще у новорождённых. Рефлюкс исключают цистографией
Ретроперитонеальный фиброз (болезнь Ормонда)	Двусторонний уретерогидронефроз; фиброзная ткань вокруг инфраренальной аорты, НПВ и подвздошных сосудов, охватывающая мочеточники	Чаще мужчины около 50 лет; уровень обструкции по УЗИ определить трудно, методы выбора — КТ и МРТ
Ретрокавальный мочеточник	Расширение правого мочеточника выше уровня L3, где он огибает НПВ	Редкий порок; при подозрении — КТ-урография
Острый пиелонефрит	Необструктивное расширение (атония) ЧЛС и мочеточника с утолщёнными стенками	Действие эндотоксинов; проходит на фоне антибиотиков
Полиурия	Умеренное двустороннее расширение	Несахарный диабет, осмотические диуретики, единственная почка
После устранённой обструкции	Расширение сохраняется, выбросы есть, RI в норме	Атрофия гладкой мускулатуры; сравнивать с прежними исследованиями
Сдавление опухолью малого таза	Уретерогидронефроз до уровня опухоли	Рак шейки матки, мочевого пузыря, простаты, метастатические лимфоузлы, эндометриоз

Источники: Капустин и соавт., 2017, с. 117–121; Caiafa и соавт., 2013 (ретроперитонеальный фиброз); Manski, Urology-Textbook (мегауретер).

9. Воспалительные заболевания

Состояние	УЗ-признаки	Комментарий
Острый пиелонефрит	Чаще норма. Возможны: увеличение почки, утолщение паренхимы, снижение КМД, утолщение стенки лоханки более 1,5 мм, ограничение подвижности	Диагноз клинический; УЗИ нужно для исключения обструкции и осложнений
Очаговый пиелонефрит	Клиновидный или округлый участок изменённой эхогенности без чёткой стенки, со сниженной перфузией при ЭДК	Имитирует опухоль; контроль после лечения обязателен
Абсцесс	Гипо-/анэхогенное образование с толстой неровной стенкой, взвесью, аваскулярным центром и периферической гиперемией	Абсцесс > 3–5 см обычно дренируют
Паранефральный абсцесс	Жидкостное скопление вокруг почки, ограничение её подвижности при дыхании	Оценить распространённость — КТ
Пионефроз	Расширенная ЧЛС с эхогенной взвесью, уровнем, иногда газом	Неотложное дренирование
Эмфизематозный пиелонефрит	Гиперэхогенные включения в паренхиме с «грязной» тенью и реверберациями; почка может «исчезать» за газом	Чаще при диабете; жизнеугрожающее состояние, КТ обязательна
Ксантогранулёматозный пиелонефрит	Увеличенная почка, крупный (коралловидный) камень, расширенные чашечки с эхогенным содержимым, истончённая паренхима («медвежья лапа» на КТ)	Может распространяться в соседние ткани, имитирует опухоль
Туберкулёз	Каликоэктазия без расширения лоханки (стриктуры шеек), каверны, кальцинаты; в исходе — маленькая обызвествлённая почка	Часто поражён мочеточник и пузырь
Хронический пиелонефрит	Уменьшение почки, неровный контур, рубцы над деформированными чашечками, очаговое истончение паренхимы	Отличать от фетальной дольчатости

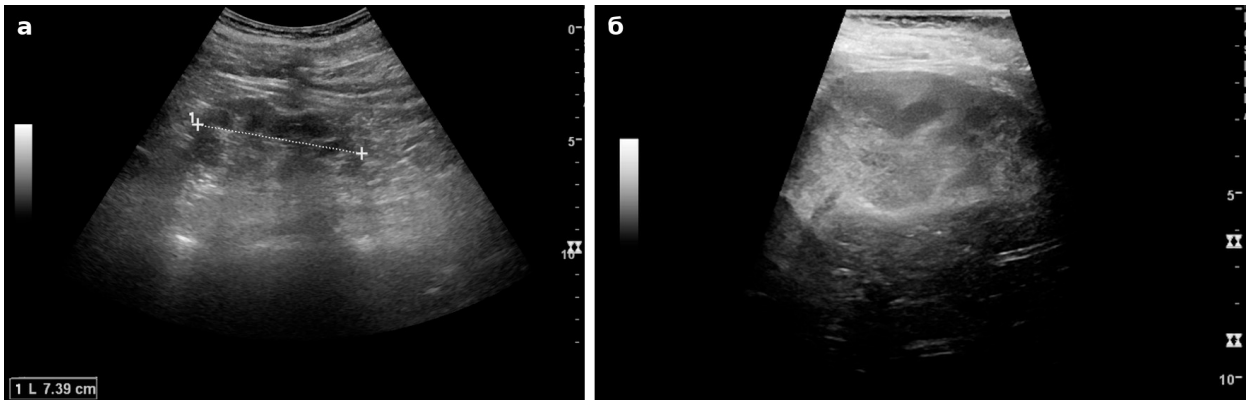


Рис. 17. *Пиелонефрит: а — хронический, почка уменьшена, очаговое истончение коры; б — острый, повышение эхогенности коры и нечёткость контура верхнего полюса. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

Классификация эмфизематозного пиелонефрита (Huang–Tseng, КТ)

Класс	Распространение газа
1	Только в собирательной системе (эмфизематозный пиелит)
2	В паренхиме без выхода за пределы почки
3A / 3B	В паранефральное / параренальное пространство
4	Двусторонний процесс или единственная почка

Другие формы воспаления

Состояние	УЗ-признаки	Комментарий
Острый диффузный пиелонефрит	Почка увеличена, эхогенность паренхимы диффузно повышена, КМД снижена или отсутствует, признаки пиелита; сосудистый рисунок обеднён	Серозная стадия, вся почка
Апостематозный пиелонефрит	Почка резко увеличена, паренхима утолщена и гипоэхогенна, КМД нет, иногда радиальная исчерченность от синуса к капсуле; синус уменьшен	Множественные мелкие гнойнички часто не видны
Карбункул	Поверхностный абсцесс коры: неоднородный гипоэхогенный участок, деформирующий контур	Может прорваться в паранефрий
Паранефрит	Скопление у почки без чётких контуров, неоднородное за счёт гноя и пропитанной клетчатки	Обычно распространение из очага в почке
Забрюшинная флегмона («холодный абсцесс»)	Жидкостное образование с мелкодисперсным содержимым в заднем параренальном пространстве; почка смещается относительно него	Частый источник — туберкулёз позвоночника
Грибковые шары	Эхогенные аваскулярные массы без тени в ЧЛС, нередко с обструкцией	Иммуносупрессия, диабет, трансплантат
Замещающий фибролипоматоз	Резко увеличенный гиперэхогенный синус при атрофичной паренхиме	Исход хронического воспаления и длительного стояния камня

Утолщение стенки лоханки более 1,5 мм у взрослых (более 0,8 мм у детей) — признак пиелита. Воспалительные изменения могут сохраняться до 3 недель от начала лечения.

Источники: Капустин и соавт., 2017, с. 29, 75–80; Фулхэм, гл. 13 (грибковые шары).

10. Диффузные заболевания паренхимы, ОПП и ХБП

УЗ-картина диффузных заболеваний паренхимы неспецифична: по ней нельзя установить нозологию, но можно оценить хронизацию и обратимость. Ключевые параметры — длина почки, толщина паренхимы и коры, эхогенность, кортико-медуллярная дифференцировка.

10.1. Острое повреждение почек

1. **Первая задача — исключить постренальную причину:** двусторонний гидронефроз или гидронефроз единственной почки.
2. Оценить размеры: нормальные или увеличенные почки — в пользу острого процесса; уменьшенные с тонкой гиперэхогенной корой — в пользу ХБП.
3. Оценить перфузию и магистральные сосуды при подозрении на тромбоз или окклюзию.
4. Оценить волемический статус по НПВ, наличие асцита, плеврального выпота.

Повышение эхогенности коры и RI при ОПП — неспецифические признаки; нормальная картина ренальную причину не исключает.

10.2. Хроническая болезнь почек

Признак	Типичные изменения
Длина	< 90 мм; < 80 мм — как правило, необратимые изменения
Паренхима / кора	Истончение паренхимы < 10–12 мм, коры < 6–7 мм
Эхогенность	Повышена (степень II–III), КМД снижена или отсутствует
Контур	Неровный, возможны рубцы
Дополнительно	Приобретённые кисты, липоматоз синуса, RI > 0,70–0,80 (маркёр неблагоприятного прогноза)

ВНИМАНИЕ

ХБП с нормальными или увеличенными почками: диабетическая нефропатия, амилоидоз, ВИЧ-ассоциированная нефропатия, поликистоз, миеломная нефропатия, инфильтративные процессы. Нормальный размер почек ХБП не исключает.

Стадию ХБП определяют по СКФ и альбуминурии (KDIGO: G1 ≥ 90, G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, G5 < 15 мл/мин/1,73 м²). По данным УЗИ стадию ХБП **не устанавливают**.

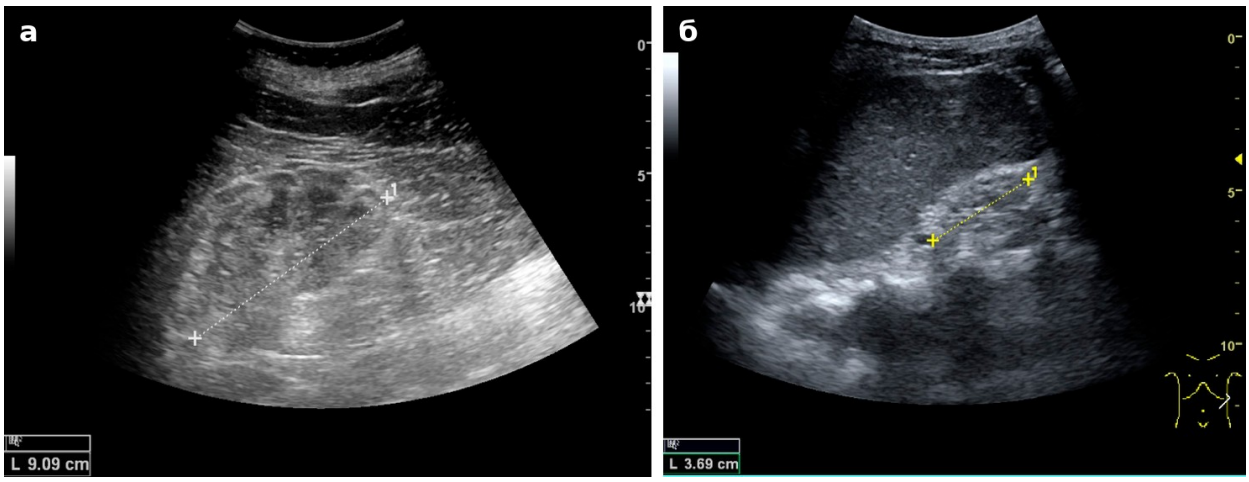


Рис. 18. *Хроническая болезнь почек: а — исход гломерулонефрита, повышенная эхогенность и истончение коры; б — терминальная стадия, почка резко уменьшена. Источник: Hansen K.L. и соавт., Diagnostics, 2016; CC BY 4.0.*

10.3. Дифференциальный ряд по размеру почек

Картина	Вероятные причины
Двустороннее увеличение	Острый гломерулонефрит, острый интерстициальный нефрит, ОКН, диабет, амилоидоз, лимфома, поликистоз, двусторонняя обструкция
Одностороннее увеличение	Викарная гипертрофия, обструкция, острый пиелонефрит, тромбоз почечной вены, опухоль, удвоение
Двустороннее уменьшение	Исход гломерулонефрита, гипертонический / диабетический нефросклероз, двусторонний стеноз артерий
Одностороннее уменьшение	Стеноз почечной артерии, рефлюкс-нефропатия, гипоплазия, исход обструкции, инфаркта

10.4. Почки при системных и функциональных состояниях

Состояние	УЗ-картина
Сахарный диабет	В ранних стадиях — симметрично увеличенные почки с повышенной эхогенностью и закруглёнными контурами (гиперфильтрация); в поздних — постепенное уменьшение. Нормальный размер почек ХБП не исключает
Сердечная недостаточность	Почки нормальных размеров или слегка увеличены, эхогенность слегка повышена; расширенная НПВ без дыхательной вариабельности, расширенные почечные вены с пульсирующим «артериальноподобным» кровотоком
Стеатоз и цирроз печени	Часто увеличение размеров почек
Миеломная болезнь, амилоидоз	Нормальные или увеличенные гиперэхогенные почки
Инфузии, контраст, диуретики, парентеральное питание	Небольшое преходящее увеличение объёма почек
Возрастные изменения	Объём почек к 80 годам уменьшается до 55–60% исходного без почечной недостаточности; паренхима истончена и умеренно гиперэхогенна, возможны мелкие кортикальные кисты и рубцы

Источники: Капустин и соавт., 2017, с. 86.

11. Допплерография почечных сосудов

11.1. Показания

- Резистентная гипертензия; гипертензия до 30 лет или тяжёлая после 55.
- Рост креатинина > 30% на фоне иАПФ / БРА.
- Разница длины почек более 15 мм без иной причины.
- Рецидивирующий отёк лёгких («flash»), шум в проекции почечных артерий.
- Подозрение на тромбоз почечной вены, инфаркт; контроль после стентирования.

11.2. Методика

1. **Прямая оценка:** аорта на уровне почечных артерий (ПСС для расчёта RAR), устья и проксимальные сегменты из переднего доступа, средние и дистальные — из бокового; угол ≤ 60°.
2. **Непрямая оценка:** спектр в сегментарных / междолевых артериях верхнего, среднего и нижнего сегментов — форма волны, AT, RI.
3. Поиск добавочных артерий (встречаются у 20–30% людей) — их стеноз остаётся частой причиной ложноотрицательных результатов.

11.3. Критерии стеноза почечной артерии

Параметр	Норма	Стеноз ≥ 60%
ПСС в стволе	< 180 см/с	> 180–200 см/с
RAR (ПСС почечной артерии / ПСС аорты)	< 3,5	≥ 3,5 (в части пособий — > 3,0)
Постстенотическая турбулентность	Нет	Есть — подтверждает гемодинамическую значимость
Время ускорения дистально	< 70 мс	> 70 мс (tardus-parvus)
Индекс ускорения	> 300 см/с²	< 300 см/с²
ΔRI между почками	< 0,05	> 0,05 (ниже на стороне стеноза)
Окклюзия	—	Нет кровотока в стволе, низкоамплитудный коллатеральный спектр в паренхиме, почка < 90 мм

ВАЖНО

RAR ненадёжен, если ПСС в аорте < 40 или > 100 см/с — в этих случаях опираются на абсолютную ПСС и непрямые признаки.

Tardus-parvus появляется только при стенозе > 70–80% и может отсутствовать при жёстких сосудах у пожилых. Непрямые признаки без прямой оценки — недостаточны для исключения стеноза.

Фибромышечная дисплазия поражает средние и дистальные отделы артерии у молодых женщин — осматривать артерию на всём протяжении.

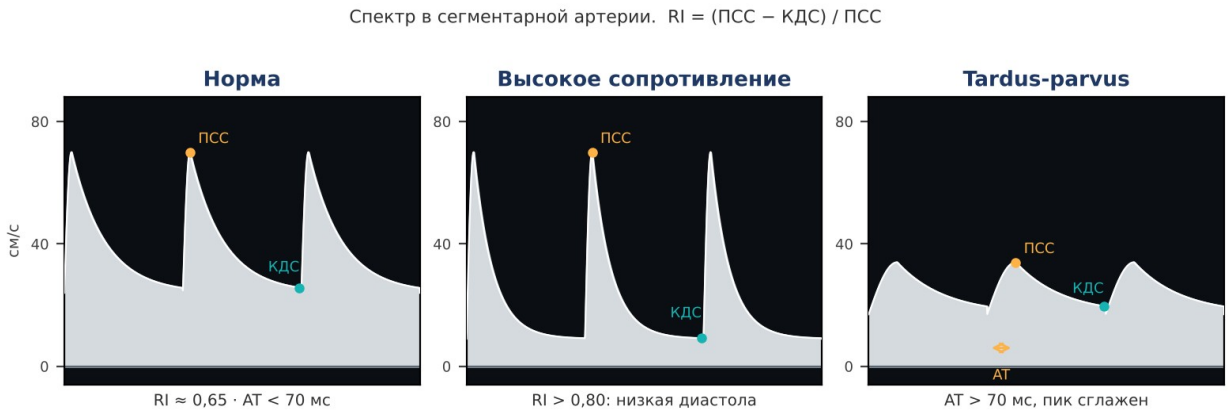


Рис. 19. *Типы допплеровского спектра во внутрипочечных артериях. См. также: Капустин, рис. 3.24–3.26. Схема.*

11.4. Венозная патология и инфаркт

Состояние	УЗ-признаки
Тромбоз почечной вены (острый)	Увеличенная гипоэхогенная почка, сниженная КМД; вена расширена, содержит тромб, кровоток отсутствует; в артериях — высокий RI, реверсивный диастолический кровоток
Опухолевый тромб	В просвете вены ткань с артериальным кровотоком, расширяет вену, может распространяться в НПВ
Синдром «щелкунчика»	Сдавление левой почечной вены между аортой и ВБА; отношение диаметров пре-/постстенотического отделов > 4–5, отношение ПСС > 4–5; варикоцеле слева
Инфаркт почки	Клиновидный аваскулярный участок с основанием к капсуле; в B-режиме в острой фазе может быть не виден; в исходе — рубец
Артериовенозная фистула / псевдоаневризма	Мозаичный кровоток, перивазальная вибрация тканей, низкий RI в приносящей артерии, артериализация вены / «инь-ян» в полости. Чаще после биопсии

11.5. Аневризмы и сосудистые мальформации

Состояние	УЗ-признаки	Комментарий
Аневризма почечной артерии	Округлое анэхогенное образование в воротах или синусе; при ЦДК — заполнение с вихревым кровотоком («инь-ян»); стенка может кальцинироваться	Чаще мешотчатая, около 90% — вне паренхимы; проявления — гипертензия, боль, гематурия. Пороги размера для лечения — в рекомендациях SVS 2020; у женщин детородного возраста и при ложных аневризмах лечение допускают при меньшем размере
Врождённая артериовенозная мальформация	Клубок сосудов с мозаичным кровотоком; низкорезистентный артериальный и артериализованный венозный спектр	Выявляется чаще в 30–40 лет; гипертензия, гематурия

Состояние	УЗ-признаки	Комментарий
Фибромускулярная дисплазия	Ускорение и турбулентность кровотока в средней и дистальной трети артерии, иногда в нескольких зонах; на ангиографии — «нитка бус» (мультифокальная форма) или локальный стеноз	Более 90% больных — женщины; валидированных УЗ-критериев нет, подтверждение — КТ- или МР-ангиография

ВНИМАНИЕ

Любую «кисту» почечного синуса проверяют в режиме ЦДК: аневризма артерии, артериовенозная мальформация и расширенная вена в В-режиме выглядят как парапельвикальная киста. Пункция такой «кисты» опасна кровотечением.

Источники: Глазун, Полухина, 2014, с. 75–76; Chaer и соавт., 2020 (SVS); Olin и соавт., 2014 (AHA).

12. Травма почки

УЗИ при травме применяется в рамках FAST для выявления свободной жидкости. Чувствительность к повреждению самой почки низкая; при стабильной гемодинамике и макрогематурии (или микрогематурии с гипотензией, механизме резкого торможения, проникающем ранении) показана КТ с контрастом и отсроченной фазой.

12.1. УЗ-признаки

- Субкапсулярная гематома — линзовидное скопление, деформирующее контур паренхимы.
- Паранефральная гематома / уринома — скопление в пределах фасции Героты.
- Разрыв — линейный гипо- или гетероэхогенный дефект паренхимы, прерывистость контура.
- Участок без кровотока при ЦДК — контузия, сегментарный инфаркт.
- Отсутствие кровотока во всей почке — повреждение ножки.
- Сгустки в ЧЛС и мочевом пузыре.

12.2. Шкала AAST (пересмотр 2018) — по данным КТ

Степень	Критерии
I	Субкапсулярная гематома и/или контузия паренхимы без разрыва
II	Паранефральная гематома в пределах фасции Героты; разрыв ≤ 1 см без экстравазации мочи
III	Разрыв > 1 см без повреждения ЧЛС; сосудистое повреждение или активное кровотечение в пределах фасции Героты
IV	Разрыв с повреждением ЧЛС и экстравазацией мочи; разрыв лоханки / отрыв ЛМС; повреждение сегментарных сосудов; активное кровотечение за пределы фасции Героты; сегментарный или полный инфаркт вследствие тромбоза
V	Разрыв или отрыв магистральной артерии / вены; деваскуляризация с активным кровотечением; размозжение почки

12.3. Спонтанное кровоизлияние (синдром Вундерлиха)

Нетравматическое кровотечение в субкапсулярное и паранефральное пространство: внезапная боль в боку, гематурия, при массивном кровотечении — шок. Самая частая причина — ангиомиолипома (20–50% случаев), далее почечно-клеточный рак, васкулиты (узелковый полиартериит), аневризмы, антикоагулянты; беременность провоцирует разрыв ангиомиолипомы.

- УЗ-картина: субкапсулярная гематома, деформирующая контур, или скопление в паранефрии; эхогенность меняется со временем (свежая кровь — эхогенная, затем гипо- и анэхогенная).
- Гематома может скрыть образование, которое её вызвало. При стабильной гемодинамике — КТ с контрастом; если причина не найдена, исследование повторяют после рассасывания гематомы.

Источники: Глазун, Полухина, 2014, с. 159–160.

13. Почечный трансплантат

Трансплантат расположен в подвздошной ямке поверхностно, что позволяет использовать высокочастотные датчики. Нормальный трансплантат несколько крупнее нативной почки, пирамиды хорошо видны.

Осложнение	Сроки	УЗ-признаки
Острый канальцевый некроз	Первые дни	Неспецифично: отёк, повышение RI; диагноз — по клинике и биопсии
Острое отторжение	Недели – месяцы	Увеличение, отёк пирамид, снижение КМД, повышение RI — неспецифично; биопсия
Тромбоз артерии	Первые дни	Полное отсутствие кровотока в паренхиме
Тромбоз вены	Первая неделя	Увеличение трансплантата, нет венозного кровотока, реверсивная диастола в артерии
Стеноз артерии трансплантата	Месяцы – годы	ПСС > 250–300 см/с, отношение к ПСС наружной подвздошной артерии > 1,8–2,0, турбулентность, tardus-parvus дистально. Изолированно пороги ненадёжны: ПСС > 250 см/с бывает у 18–26% пациентов без стеноза в первый год — оценивать в совокупности признаков и в динамике
Гематома	Ранний период	Неоднородное скопление, эхогенность меняется со временем
Уринома	1–2 недели	Анэхогенное скопление у нижнего полюса / между трансплантатом и пузырём, быстро нарастает
Лимфоцеле	4–8 недель	Анэхогенное скопление с тонкими перегородками, медиально от трансплантата; может сдавливать мочеточник
Обструкция	Любые	Дилатация ЧЛС в динамике; лёгкая дилатация допустима (денервация)

ВАЖНО

RI > 0,80 в трансплантате — признак дисфункции, но не её причины. Ценность имеет динамика показателя у конкретного пациента, а не однократное значение. Реверсивный диастолический кровоток требует немедленного исключения венозного тромбоза.

14. Протокол заключения

Протокол должен быть воспроизводимым: все количественные показатели — с единицами, описание — в стандартной последовательности, заключение — отвечающим на клинический вопрос.

14.1. Шаблон описательной части

Параметр	Правая почка	Левая почка
Положение, подвижность	типичное / дистопия; подвижность сохранена	—
Размеры (Д × Ш × Т), мм	___ × ___ × ___	___ × ___ × ___
Контур	ровный / неровный, чёткий	—
Толщина паренхимы, мм	___	___
Эхогенность коры	не изменена / повышена (степень)	—
Кортико-медуллярная дифференцировка	сохранена / снижена / отсутствует	—
Синус	не изменён / липоматоз	—
ЧЛС	не расширена / расширена: лоханка ___ мм, чашечки ___ мм	—
Конкременты	нет / локализация, размер, тень	—
Очаговые образования	нет / локализация, размеры, структура, кровоток	—
Мочеточник	не визуализируется / расширен до ___ мм, уровень	—
Кровоток (ЦДК)	прослеживается до капсулы / обеднён	—
RI сегментарных артерий	___	___
Паранефральная клетчатка	не изменена / скопление	—

Дополнительно: мочевой пузырь (объём, стенка, содержимое, выбросы), остаточная моча, надпочечники, свободная жидкость.

14.2. Примеры формулировок заключения

- **Норма:** «УЗ-признаков патологии почек не выявлено».
- **Киста:** «Простая киста среднего сегмента правой почки, 24 мм. Дообследование не требуется».
- **Осложнённая киста:** «Киста нижнего полюса левой почки, 38 мм, с множественными утолщёнными перегородками и пристеночным компонентом с кровотоком. Рекомендована КТ/МРТ с контрастным усилением для категоризации по Bosniak».
- **Колика:** «Конкремент юкставезикального отдела правого мочеточника, 5 мм. Правосторонний уретерогидронефроз умеренной степени. Отсутствие мочеточникового выброса справа».
- **Образование:** «Солидное образование верхнего полюса левой почки, 32 × 30 × 28 мм, с внутриопухолевым кровотоком. Почечная вена и НПВ проходимы. Рекомендована КТ с контрастным усилением, консультация уролога-онколога».

- **ХБП:** «Двустороннее уменьшение размеров почек, истончение и диффузное повышение эхогенности паренхимы (степень II), снижение КМД — УЗ-признаки хронического диффузного поражения паренхимы».
- **Эхинококкоз:** «В верхнем полюсе правой почки многокамерное жидкостное образование 54 × 48 мм с дочерними кистами, без кровотока в перегородках, не сообщается с ЧЛС — УЗ-признаки эхинококковой кисты, стадия CE2 (BO3). Рекомендованы серологическое исследование, КТ, УЗИ печени, консультация хирурга. Пункция без исключения эхинококкоза не рекомендуется».

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Заключение описывает эхографические находки и их вероятную трактовку, но не подменяет клинический диагноз: «УЗ-признаки…», а не «хронический пиелонефрит».

Каждая рекомендация должна быть конкретной: какой метод, с контрастом или без, в какие сроки контроль.

При неотложной находке (пионефроз, обструкция единственной почки, отсутствие кровотока, подозрение на разрыв) — устное сообщение лечащему врачу с отметкой в протоколе.

15. Типичные ошибки

№	Ошибка	Почему возникает	Как избежать
1	Занижение длины почки	Косой срез	Искать максимальную длину в нескольких плоскостях
2	Пирамиды приняты за кисты или каликоэктазию	Выраженная гипоэхогенность пирамид у молодых и детей	Пирамиды треугольные, расположены регулярно, не сообщаются с лоханкой
3	Колонна Бертена или «горб» приняты за опухоль	Незнание вариантов нормы	Эхогенность и сосудистый рисунок идентичны коре; при сомнении — КУУЗИ / КТ
4	Гиперэхогенный ПКР назван ангиомиолипомой	Опора только на эхогенность	Образование > 1 см или с ободком / кистами / кальцинатами — КТ/МРТ
5	Присвоение категории Bosniak по В-режиму	Перенос КТ-классификации на УЗИ	Описывать признаки и рекомендовать КТ/МРТ или КУУЗИ
6	Парапельвикальные кисты описаны как гидронефроз	Сходная картина в синусе	Проверять сообщение полостей и связь с мочеточником
7	Экстраренальная лоханка описана как гидронефроз	Оценка только размера лоханки	Оценивать чашечки и своды
8	Ложный гидронефроз при переполненном пузыре	Избыточная подготовка	Повторный осмотр после мочеиспускания
9	«Гидронефроз» приравнен к «обструкции»	Смешение морфологии и функции	Оценивать мочеточник, выбросы, RI, клинику
10	Пропуск камня мочеточника	Осмотрены только почки	Осматривать ЛМС и юкставезикальный отдел через наполненный пузырь
11	Гипердиагностика «микролитов» и «песка»	Сосуды синуса, вершины сосочков, артефакты приняты за камни	Камнем считать структуру с тенью и/или twinkling, воспроизводимую в двух плоскостях
12	Завышение размера камня	Физика отражения, боковое размытие	Указывать, что измерение ультразвуковое; измерять ширину тени
13	«Хронический пиелонефрит» по уплотнению ЧЛС	Субъективная оценка эхогенности синуса	Диагноз требует рубцов и деформации чашечек; «уплотнение ЧЛС» — не признак болезни
14	Сравнение коры с жировой печенью	Изменённый эталон	Использовать селезёнку и КМД
15	Исключение стеноза артерии по нормальному RI в паренхиме	Отказ от прямой оценки ствола	Прямая + непрямая оценка, поиск добавочных артерий
16	Пропуск опухолевого тромба	Вена и НПВ не осмотрены	При любом солидном образовании — обязательная оценка вены и НПВ
17	Нефроптоз без осмотра стоя	Сокращённый протокол	Измерять смещение в орто- и клиностазе
18	Не осмотрен пузырь при двусторонней дилатации	Исследование «только почек»	Двусторонний процесс — искать инфравезикальную причину

№	Ошибка	Почему возникает	Как избежать
19	Эхинококковая киста описана как простая	Не учтены эндемичность региона, двойной контур, «песок»	Оценить стенку и содержимое в двух положениях, осмотреть печень, рекомендовать серологию
20	Аневризма артерии принята за кисту синуса	Не включено ЦДК	Каждую анэхогенную структуру синуса проверять в ЦДК
21	Мегакаликоз описан как гидронефроз	Оценены только чашечки	Лоханка и мочеточник не расширены, паренхима сохранна — обструкции нет

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Термины «уплотнение ЧЛС», «солевой диатез», «песок в почках» не имеют подтверждённого морфологического субстрата и клинического значения. «Микролиты 1–2 мм» — иной случай: мелкие камни существуют, но УЗИ не выявляет их надёжно, и точечный гиперэхогенный сигнал без тени и twinkling-артефакта камнем считать нельзя. Эти формулировки ведут к гипердиагностике и необоснованному лечению.

16. Контрольные вопросы

Тринадцать вопросов для самопроверки по ключевым положениям руководства.

№	Вопрос	Ответ
1	Какой параметр размера почки наиболее воспроизводим и чем чаще всего обусловлена ошибка его измерения?	Длина; занижение из-за косого среза
2	Чем фетальная дольчатость отличается от рубцов?	Втяжения между пирамидами без истончения паренхимы; рубцы — над деформированными чашечками
3	Перечислите критерии простой кисты.	Анэхогенность, ровный чёткий контур, неразличимая стенка, дистальное усиление, нет перегородок, кальцинатов, узлов и кровотока
4	Почему категорию Bosniak не присваивают по B-режиму?	Классификация основана на контрастном усилении при КТ/МРТ; B-режим недооценивает перегородки и не показывает накопление
5	Какая доля ПКР ≤ 3 см гиперэхогенна и какой вывод из этого следует?	Около 77%; гиперэхогенность не доказывает ангиомиолипому
6	Назовите три причины дилатации ЧЛС без обструкции.	Рефлюкс, беременность, переполненный мочевой пузырь (также полиурия, состояние после устранённой обструкции)
7	Какие допплеровские признаки поддерживают острую обструкцию?	RI > 0,70 на стороне поражения, разница RI > 0,06–0,10, отсутствие мочеточникового выброса
8	Какова чувствительность УЗИ к камням и что из этого следует?	Около 45%; отрицательное УЗИ камень не исключает
9	Прямые критерии стеноза почечной артерии ≥ 60%?	ПСС > 180–200 см/с, RAR ≥ 3,5, постстенотическая турбулентность
10	Гидронефроз с эхогенной взвесью у лихорадящего пациента — ваша тактика?	Расценить как пионефроз, срочно сообщить лечащему врачу: показано дренирование
11	Какие признаки отличают эхинококковую кисту CE1 от простой кисты?	Видимая стенка с двойным контуром и подвижный «гидатидный песок»
12	Почему анэхогенную структуру почечного синуса обязательно проверяют в ЦДК?	Аневризма, мальформация или вена выглядят как киста; пункция опасна кровотечением
13	Чем мегакаликоз отличается от гидронефроза?	Расширены только чашечки при гипоплазии пирамид; лоханка и мочеточник не расширены, обструкции нет

17. Сопоставление с русскоязычными источниками

КАК ПРОВОДИЛАСЬ СВЕРКА

Сверка выполнена по присланным сканам трёх книг: Капустин С.В., Оуен Р., Пиманов С.И. (2-е изд., 2017); Глазун Л.О., Полухина Е.В. (2014); руководство под ред. Фулхэма и Гилберта (перевод под ред. А.В. Зубарева и Д.Ю. Пушкаря). В скобках — страницы печатного издания.

Метод: поиск по распознанному тексту по перечню параметров, а не сплошное чтение. Ошибки распознавания возможны, отсутствие параметра в таблице не означает, что его нет в книге. Руководство под ред. Митькова не сверялось — текста нет.

17.1. Размеры и структура

Параметр	Руководство (ред. 2)	Капустин и соавт., 2017	Глазун, Полухина, 2014	Фулхэм, Гилберт	Решение в ред. 3
Длина почки	100–120 мм, допустимо 90–130	90–120 мм (с. 32)	100–125 мм (с. 19); 100–120 мм (с. 7)	100–120 мм (с. 87)	Указан разброс 90–125 мм
Ширина	50–60 мм	45–60 мм (с. 32)	50–60 мм (с. 17)	50–70 мм (с. 87)	Без изменений
Толщина	40–50 мм	35–55 мм (с. 32)	35–45 мм; в сагиттальном сечении 40–55 мм (с. 17)	30 мм (с. 87)	Указан разброс 35–55 мм
Толщина паренхимы	15–20 мм	12–18 мм (с. 28)	12–18 мм; по латеральному краю до 20, у полюсов 20–25 мм (с. 15)	Менее 10 мм — отклонение (с. 89)	Исправлено: 12–20 мм, у полюсов до 20–25 мм
Толщина коры	6–10 мм	6–7 мм (с. 28)	6–8 мм (с. 16)	Числа нет	Исправлено: 6–8 мм
Разница длины почек	До 15 мм допустимо; > 15–20 мм — искать причину	Более 10 мм значима при подозрении на ишемическую нефропатию (с. 44)	—	Более 15 мм — патология (с. 89)	Порог 15 мм
Лоханка	< 10 мм	Дети: 5–7 мм; внепочечная до 12 мм (с. 67)	Интраренальная до 7–8 мм, экстраренальная до 14 мм (с. 86)	—	Уточнено по типу лоханки
Мочеточник	Не виден или < 3–4 мм	—	Не более 5 мм (с. 86)	—	Без изменений
Шкала эхогенности коры	Степени 0–III	Те же, по Hricak (с. 31)	Те же, по Hricak (с. 20)	Кора гипо- или изоэхогенна печени (с. 89)	Совпадает
Объём	110–190 см³ одной почки	Суммарный 256 ± 35 см³ на 1,73 м² (с. 32)	—	—	Без изменений; ориентир около 130 см³ на почку
Длина почки у детей	Две формулы по возрасту	Те же формулы (с. 32)	—	Возрастные нормы	Совпадает
Частота датчика	2–6 МГц	3,5 или 5 МГц (с. 9)	3–5 МГц; дети 4–8 МГц (с. 14)	2,5–6 МГц (с. 82)	Без изменений
Подготовка	Не обязательна	—	—	Планово не есть 6 ч (с. 82–83)	Добавлено в раздел 2.1

Параметр	Руководство (ред. 2)	Капустин и соавт., 2017	Глазун, Полухина, 2014	Фулхэм, Гилберт	Решение в ред. 3
Подвижность, нефроптоз	Смещение > 1,5–2 позвонков или > 5 см	—	Экскурсия 3–4 см; три стадии по положению относительно рёберной дуги (с. 19, 55)	—	Без изменений

17.2. Допплерография

Параметр	Руководство (ред. 2)	Капустин и соавт., 2017	Глазун, Полухина, 2014	Фулхэм, Гилберт	Решение в ред. 3
ПСС в стволе артерии	60–100 см/с	0,6–1,4 м/с (с. 40)	60–100 см/с (с. 32)	—	Совпадает
RI в норме	0,55–0,70	В стволе 0,56–0,78; внутрипочечно около 0,60; верхняя граница 0,70 (с. 40, 42)	Верхняя граница 0,70 (с. 33)	Менее 0,7 (с. 92)	Совпадает
Разница RI при обструкции	> 0,08–0,10	> 0,06–0,08 (с. 42)	—	—	Изменено: > 0,06–0,10
Время ускорения	< 70 мс	Ствол < 70 мс; междолевые 80 ± 20 мс (с. 41)	40–70 мс (с. 31)	—	Без изменений
Ускорение	> 300 см/с²	Ствол > 5 м/с²; < 3 м/с² — признак стеноза (с. 41)	—	—	Совпадает по порогу стеноза
ПСС при стенозе ≥ 60%	> 180–200 см/с	> 180 см/с; > 150 см/с — стеноз > 50% (с. 45)	> 180 см/с (с. 75)	Не рассматривается	Совпадает
RAR при стенозе ≥ 60%	≥ 3,5	≥ 3,5 (с. 45)	> 3,0 (с. 75)	—	Оставлено 3,5 с оговоркой
Добавочные артерии	20–30%	Около 30% (с. 37)	—	—	Совпадает
Контрольный объём	2–4 мм	2–4 мм (с. 39)	2–5 мм (с. 29)	Более 75% диаметра сосуда (с. 91)	Совпадает

17.3. Гидронефроз, камни, образования

Параметр	Руководство (ред. 2)	Капустин и соавт., 2017	Глазун, Полухина, 2014	Фулхэм, Гилберт	Решение в ред. 3
Градация гидронефроза	Три степени	Три степени и четырёхстепенная радиологическая (с. 67)	Три клинические стадии; при II паренхима < 12 мм (с. 90)	Степени 0–IV (с. 106)	Трёхстепенная подтверждена; остальные описаны в 8.1
Тень за конкрементом	Может отсутствовать при < 4–5 мм	Может отсутствовать при < 7 мм (с. 71)	Камни до 4 мм не дают отчётливой тени (с. 119)	Достоверно выявляются камни от 5 мм (с. 93)	Изменено: диапазон 4–7 мм

Параметр	Руководство (ред. 2)	Капустин и соавт., 2017	Глазун, Полухина, 2014	Фулхэм, Гилберт	Решение в ред. 3
Предел выявления камня	Не указан	3 мм в идеальных условиях; < 3 мм пропускаются в 75% (с. 74)	—	От 5 мм (с. 93)	Добавлено в раздел 7.2
Точность при гидронефрозе	Не указана	—	Ложноположительные 8–22%, ложноотрицательные 0,5–2% (с. 87)	Чувствительность 98% (с. 106)	Приведено здесь
Стенка лоханки при пиелонефрите	Утолщение, без числа	Значимо > 1,5 мм, у детей > 0,8 мм (с. 75)	—	—	Добавлено в главу 9
Гиперэхогенный малый ПКР	77% гиперэхогенны, 32% выраженно	«В некоторых случаях» опухоли < 3 см (с. 87)	У трети больных (с. 172)	—	Формулировка уточнена
Тень за ангиомиолипомой	«Иногда»	—	В 21% случаев (с. 155)	—	Добавлено в раздел 6.2
Тактика при ангиомиолипоме	Порог 4 см	—	Менее 4 см — наблюдение, УЗИ ежегодно (с. 156)	—	Совпадает
Классификация Bosniak	Версия 2019	—	Версия 1986 (с. 66)	Прежняя версия (с. 103)	Оставлена версия 2019
Мочеточниковые выбросы	Наблюдать не менее 5 мин	—	Скорость 12–60 см/с (с. 39)	До 30 мин для доказательства асимметрии (гл. 13)	Добавлено в раздел 8.5

17.4. Расхождения ваших конспектов с книгами

В конспектах из Google Drive часть значений приписана источникам, в которых их нет в таком виде:

В конспекте	В книге
Длина почки «допустимо 90–130 мм» (со ссылкой на Капустина)	У Капустина 90–120 мм; 125 мм — верхняя граница у Глазун
Паренхима 15–25 или 14–25 мм	В обеих книгах 12–18 мм; 20–25 мм — только у полюсов
Кора 6–10 мм	6–7 мм у Капустина, 6–8 мм у Глазун
RI в стволе артерии 0,5–0,7	У Капустина 0,56–0,78 в стволе; 0,70 — верхняя граница для внутрипочечных артерий
Четырёхстепенная градация гидронефроза как основная	У Капустина она дана наряду с трёхстепенной
Гиперэхогенный рак — около 30%	Совпадает с Глазун: треть малых опухолей

17.5. Что осталось не сверено

- Руководство под ред. Митькова (2019): текста нет.
- Разделы, которых в трёх книгах нет или они изложены по старым версиям: Bosniak 2019, UTD, критерии Pei, AAST 2018, КУУЗИ — они опираются на первоисточники из списка литературы.
- Клинические протоколы Кыргызской Республики: не включены, нужны ваши источники.

18. Литература

1. Silverman S.G., Pedrosa I., Ellis J.H. et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019: An Update Proposal and Needs Assessment. Radiology. 2019;292(2):475–488.
2. Cantisani V., Bertolotto M., Clevert D.A. et al. EFSUMB 2020 Proposal for a Contrast-Enhanced Ultrasound-Adapted Bosniak Cyst Categorization — Position Statement. Ultraschall Med. 2021;42(2):154–166.
3. Pei Y., Obaji J., Dupuis A. et al. Unified criteria for ultrasonographic diagnosis of ADPKD. J Am Soc Nephrol. 2009;20(1):205–212.
4. Nguyen H.T., Benson C.B., Bromley B. et al. Multidisciplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation (UTD classification system). J Pediatr Urol. 2014;10(6):982–998.
5. Fernbach S.K., Maizels M., Conway J.J. Ultrasound grading of hydronephrosis: introduction to the system used by the Society for Fetal Urology. Pediatr Radiol. 1993;23(6):478–480.
6. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology; обновляются ежегодно — использовать редакцию текущего года (uroweb.org/guidelines).
7. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma. European Association of Urology; обновляются ежегодно — использовать редакцию текущего года (uroweb.org/guidelines).
8. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314.
9. AIUM Practice Parameter for the Performance of an Ultrasound Examination in the Practice of Urology; AIUM–ACR–SPR–SRU Practice Parameter for Native Renal Artery Duplex Sonography.
10. Kozar R.A., Crandall M., Shanmuganathan K. et al. Organ injury scaling 2018 update: Spleen, liver, and kidney. J Trauma Acute Care Surg. 2018;85(6):1119–1122.
11. Huang J.J., Tseng C.C. Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological classification, management, prognosis, and pathogenesis. Arch Intern Med. 2000;160(6):797–805.
12. Hricak H., Cruz C., Romanski R. et al. Renal parenchymal disease: sonographic-histologic correlation. Radiology. 1982;144(1):141–147.
13. Rumack C.M., Levine D. Diagnostic Ultrasound. 5th ed. Elsevier, 2018.
14. Hansen K.L., Nielsen M.B., Ewertsen C. Ultrasonography of the Kidney: A Pictorial Review. Diagnostics. 2016;6(1):2. Лицензия CC BY 4.0 — источник эхограмм.
15. Paternoster G., Boo G., Wang C. et al. Epidemic cystic and alveolar echinococcosis in Kyrgyzstan: an analysis of national surveillance data. Lancet Glob Health. 2020;8(4):e603–e611.
16. Nayal B., Mathew M. Primary renal hydatid cyst: a rarity. J Clin Diagn Res. 2012;6(7):1311–1312.
17. Leventoğlu E., Deniz E.B., Kara Ulu N. et al. A rare isolated kidney cyst: hydatid cyst. Cureus. 2023. doi:10.7759/cureus.38566.
18. Polat P., Kantarci M., Alper F. et al. Hydatid disease from head to toe. RadioGraphics. 2003;23(2):475–494.
19. Mihmanli M., Idiz U.O., Kaya C. et al. Current status of diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. World J Hepatol. 2016;8(28):1169–1181.
20. Caiafa R.O., Sierra Vinuesa A., Izquierdo R.S. et al. Retroperitoneal fibrosis: role of imaging in diagnosis and follow-up. RadioGraphics. 2013;33(2):535–552.

21. Chaer R.A., Abularrage C.J., Coleman D.M. et al. The Society for Vascular Surgery clinical practice guidelines on the management of visceral aneurysms. J Vasc Surg. 2020;72(1S):3S–39S.
22. Olin J.W., Gornik H.L., Bacharach J.M. et al. Fibromuscular dysplasia: state of the science and critical unanswered questions. A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;129(9):1048–1078.
23. Manski D. Megaureter. Urology-Textbook.com (электронный учебник урологии).
24. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings. Acta Trop. 2003;85(2):253–261.
25. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010;114(1):1–16.
26. Forman H.P., Middleton W.D., Melson G.L., McClennan B.L. Hyperechoic renal cell carcinomas: increase in detection at US. Radiology. 1993;188(2):431–434.
27. Herts B.R., Silverman S.G., Hindman N.M. et al. Management of the Incidental Renal Mass on CT: A White Paper of the ACR Incidental Findings Committee. J Am Coll Radiol. 2018;15(2):264–273.
28. Sidhu P.S., Cantisani V., Dietrich C.F. et al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound in Non-Hepatic Applications: Update 2017. Ultraschall Med. 2018;39(2):e2–e44.
29. Нормальные скорости кровотока в артерии почечного трансплантата: Abdominal Radiology, doi:10.1007/s00261-016-0876-7.
30. Глазун Л.О., Полухина Е.В. Ультразвуковая диагностика заболеваний почек. М.: Видар-М, 2014.
31. Урология: национальное руководство / под ред. Н.А. Лопаткина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
32. Ультразвуковая диагностика в урологии / под ред. П.Ф. Фулхэма, Б.Р. Гилберта; пер. с англ. под ред. А.В. Зубарева, Д.Ю. Пушкаря. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
33. Капустин С.В., Оуен Р., Пиманов С.И. Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии. 2-е изд., испр. и доп. М.: Умный доктор, 2017. 176 с.
34. Общая ультразвуковая диагностика: практическое руководство по ультразвуковой диагностике / под ред. В.В. Митькова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Видар-М, 2019.
35. Иллюстративный клинический материал: ultrasoundcases.info — раздел Urinary tract.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пороговые значения в руководстве соответствуют перечисленным источникам на момент составления. Перед использованием в учебном процессе сверяйте их с актуальными редакциями клинических рекомендаций.